HW02 — Domain Testing và Boundary Value Analysis

Sinh viên: Huỳnh Thái Toàn — MSSV: 23120175.

1. Phạm vi và phương pháp

Pool	Chức năng	Môi trường	Báo cáo trong tài liệu này
A	FR-05 tìm kiếm sản phẩm	Web localhost:5173	Mục 2
B	FR-11 lịch sử đơn hàng	Web localhost:5173/profile	Mục 3
C	FR-16 import CSV	Admin localhost:5174	Mục 4
D	FR-05 trên app mobile	Android emulator, Expo Go 54	Mục 5

Mỗi mục 2–5 chứa toàn văn báo cáo domain testing và boundary value analysis của chức năng đó: biến đầu vào, phân hoạch tương đương, điểm on/off/in/out, BVA 3 giá trị, và bộ test case. Kết quả chạy nằm ở 05-execution-results.md trong thư mục chức năng. AI gap analysis nằm ở 06-ai-gap-analysis.md. Bug report nằm ở mục 7.

Quy trình:

1. **Xác định biến.** Trích yêu cầu FR và điều kiện UI/bảo mật dùng chung; tách ràng buộc đặc tả với cách code đang làm. Gồm cả biến trạng thái dữ liệu (ví dụ số dòng trong bảng).

2. **Phân miền.** Chia miền theo từng đặc tính. VEC/IEC dựa trên điều kiện xác nhận; spec im lặng thì ghi giả định hoặc thăm dò.

3. **Chọn điểm on/off/in/out (domain testing).** Với mỗi biên của biến có thứ tự: on nằm trên biên; off gần biên nhất ở phía bên kia (biên đóng thì off ngoài miền, biên mở thì off trong miền); in/out là giá trị điển hình trong/ngoài miền.

4. **BVA 3 giá trị.** Min-1/Min/Min+1 và Max-1/Max/Max+1 khi spec có biên. Không áp BVA số học cho ID; không bịa Max hoặc phân trang.

5. **Viết test case.** Base choice cho từng đặc tính, mỗi test invalid chỉ đổi một điều kiện; lập ma trận miền/biên/điểm → TC.

6. **Chạy.** Script Playwright/fetch, ghi Expected/Actual và ảnh bằng chứng cho test FAIL. FAIL của test không đồng nghĩa bug đặc tả.

7. **Bug report và AI gap analysis.** Gom phát hiện theo nguyên nhân, ghi bug kèm ảnh và issue; ghi phần AI bỏ sót và lý do.

2. FR-05 web — Pool A

Toàn văn báo cáo domain testing và boundary value analysis của chức năng này.

FR-05 — Domain Testing, bước 1: Input Space Partitioning

Chức năng: **FR-05 Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm** (trang chủ Web, frontend-web/src/pages/Home.jsx).

Bước này chỉ xác định biến đầu vào và ràng buộc. Chưa chia miền, chưa chọn giá trị, chưa viết test case.

Cách làm

1. Đọc FR-05 trong README.md và mục 3.1 trong api_specification.md.

2. Đọc UI trang chủ để lấy mọi ô nhập và mọi query trên URL trang.

3. Đọc GET /api/products để lấy mọi query parameter mà API thực sự đọc.

4. Đọc bảng products để lấy các biến trạng thái dữ liệu có thể làm đổi tập sản phẩm trả về.

5. Với mỗi biến, ghi ràng buộc spec và ràng buộc đang có trong code thành hai cột riêng.

1. Biến đầu vào tường minh trên UI

Trang FR-05 là route /. URL trang không có query parameter. Từ khóa không được ghi lên URL.

Chỉ có một biến dữ liệu:

Vị trí	Tên trên UI	Biến	Khi nào gửi
Ô input type="text", placeholder "Tìm kiếm..."	Từ khóa	search	Khi bấm nút **Tìm** (submit form)
Lần mở trang	Không có ô nhập	search = ""	useEffect gọi API ngay, không qua ô tìm

Nút **Tìm** là hành động gửi giá trị hiện có của search, không phải một biến có miền giá trị riêng.

Không có trên UI: danh mục, sắp xếp, phân trang, giá tối thiểu/tối đa, tồn kho, trạng thái ẩn/hiện.

2. Query parameter trên URL và API

Nơi	Tham số	Bắt buộc
URL trang /	không có	—
GET /api/products	search	không, theo api_specification.md mục 3.1

API chỉ đọc req.query.search. Mọi key khác (category, page, limit, sort, stock, is_active, ...) không được khai báo và không được dùng.

Client ghép từ khóa thẳng vào URL, không gọi encodeURIComponent:

http://localhost:3000/api/products?search=${query},

Ký tự &, #, ? trong từ khóa vì vậy có thể cắt hoặc thêm query key. Server vẫn bỏ qua mọi key khác search.

3. Biến trạng thái dữ liệu

Các biến này không nằm trên form. Chúng là trạng thái của dòng sản phẩm trong CSDL và quyết định dòng đó có nằm trong kết quả hay không.

Biến	Có làm đổi tập kết quả không	Vì sao
Nội dung products.name, gồm tên có dấu tiếng Việt	Có, khi search khác rỗng	WHERE name LIKE '%từ khóa%'
Số dòng trong products	Có	API trả mọi dòng khi không tìm, hoặc mọi dòng khớp khi có từ khóa
products.description	Không	Không có trong WHERE. Spec cũng chỉ tìm theo tên
products.category_id	Không	Có cột, không có điều kiện lọc
products.price, products.imageUrl	Không	Chỉ được trả ra, không dùng để lọc
Sản phẩm ẩn / is_active	Không thể	FR-05 không định nghĩa. Bảng products không có cột này
Tồn kho = 0	Không thể	FR-05 không định nghĩa. Bảng products không có cột tồn kho

is_active chỉ tồn tại ở bảng coupons, không liên quan FR-05.

4. Bảng biến, kiểu, và ràng buộc

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc theo spec	Ràng buộc thực tế trong code
search (ô tìm trên UI)	Chuỗi	Tìm theo tên sản phẩm. Từ khóa phải hiển thị an toàn, không render HTML. Spec không nêu độ dài, rỗng, hoa thường, hay khớp một phần.	input type="text", không maxLength, không pattern. Giá trị chỉ được gửi khi submit. Trang không hiện loading. Khi có từ khóa, UI đưa nguyên chuỗi vào dangerouslySetInnerHTML.
search (query của GET /api/products)	Chuỗi, tùy chọn	?search=keyword tìm theo tên. Vắng tham số thì lấy danh sách. Trang chủ phải hiện mọi sản phẩm.	Đọc req.query.search. Chuỗi rỗng hoặc tham số vắng thì SELECT * FROM products. Chuỗi khác rỗng, kể cả toàn dấu cách, thì WHERE name LIKE '%${searchQuery}%', nối thẳng vào SQL, không tham số hóa. % và _ là ký tự đại diện của LIKE, không được escape.
products.name (dấu tiếng Việt và cách viết)	TEXT	Tên là chuỗi được tìm. FR-15 (khi tạo sản phẩm) yêu cầu tên bắt buộc, tối đa 255 ký tự. FR-05 không yêu cầu bỏ dấu hay không phân biệt hoa thường.	Cột TEXT, không CHECK độ dài. LIKE của SQLite không phân biệt hoa thường với chữ ASCII, nhưng phân biệt hoa thường và dấu với chữ ngoài ASCII. điện không khớp dien hay Dien. Không có chuẩn hóa Unicode.
products (số dòng trong CSDL)	Số nguyên ≥ 0	Không có kết quả tìm kiếm thì phải có empty state.	Không lọc trước khi trả. Mảng rỗng vẫn là JSON []. UI không có nhánh empty state; lưới để trống.
products.description	TEXT	Không dùng làm khóa tìm.	Không có trong WHERE.
products.category_id	Số nguyên, có thể rỗng	FR-05 không có lọc theo danh mục.	Cột có trong bảng và trong dữ liệu seed. SELECT không dùng cột này để lọc.
products.is_active (ẩn / inactive)	Không có kiểu	FR-05 không định nghĩa sản phẩm ẩn hay ngừng bán.	Không có cột. Mọi dòng products đều được trả.
products.stock (tồn kho)	Không có kiểu	FR-05 không định nghĩa tồn kho, kể cả tồn kho = 0.	Không có cột. Không có điều kiện loại sản phẩm hết hàng.

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa chia miền giá trị, chưa chọn điểm on/off/in/out, chưa viết test case.

FR-05 — Domain Testing, bước 2: Phân hoạch tương đương

Chức năng: **FR-05 Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm**.

Bước này chia miền giá trị. Mỗi lớp có một mã và một giá trị đại diện nằm trong lớp. Chưa tổ hợp thành test case, chưa chọn điểm biên on/off.

Nguồn biến: bảng bước 1. Chỉ search và trạng thái dữ liệu thuộc miền chức năng.

Cách chia VEC và IEC

• **VEC:** spec mô tả cách xử lý bình thường của giá trị đó.

• **IEC:** giá trị vi phạm ràng buộc đã nêu. Input chưa được spec quy định phải ghi là chưa xác định, không tự coi là invalid.

Các lớp trong cùng một đặc tính thì rời nhau. Một giá trị có thể thuộc nhiều đặc tính khác nhau (ví dụ vừa khớp một phần vừa khác hoa thường). Vì vậy bảng chia theo đặc tính, không dồn mọi tính chất của từ khóa vào một danh sách

phẳng.

Query ngoài đặc tả chỉ được kiểm tra bổ sung, không lập miền chức năng giả định.

Dữ liệu seed dùng làm mốc cho giá trị đại diện:

id	name	price	category_id
1	iPhone 15 Pro Max	30000000	1
2	Samsung Galaxy S24 Ultra	28000000	1
3	MacBook Pro M3	45000000	2
4	Tai nghe AirPods Pro 2	6000000	3
5	Bàn phím cơ Keychron Q1	4000000	3

Danh mục seed: 1 Điện thoại, 2 Laptop, 3 Phụ kiện.

1. Từ khóa (search)

1.1 Mức khớp với tên đã lưu

iPhone (tiền tố), 15 Pro (giữa tên) và Max (hậu tố) cùng một lớp: spec chỉ nói tìm theo tên, không tách vị trí trong tên.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-01	VEC	Khớp toàn phần với một tên	iPhone 15 Pro Max	Tìm theo tên sản phẩm
KW-VEC-02	VEC	Khớp một phần, không trùng cả tên	iPhone	Vẫn là từ khóa tên. Spec không giới hạn chỉ khớp đúng cả chuỗi
KW-VEC-03	VEC	Không nằm trong bất kỳ tên nào	zzzz-khong-co	Phải có empty state khi không có kết quả

1.2 Hoa thường

Ba lớp này giữ nguyên dấu và phần còn lại của từ. Không gộp ASCII với chữ có dấu, vì spec không yêu cầu bỏ phân biệt hoa thường, còn SQLite chỉ không phân biệt hoa thường trong ASCII.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-04	VEC	Cùng hoa thường với tên	iPhone	Từ khóa tên hợp lệ
KW-VEC-05	VEC	Khác hoa thường ở chữ ASCII	iphone	Input hợp lệ. Spec không yêu cầu phải khớp khi khác hoa thường
KW-VEC-06	VEC	Khác hoa thường ở chữ có dấu	CƠ	Input hợp lệ. Tên seed chứa cơ trong Bàn phím cơ Keychron Q1. Spec không yêu cầu CƠ khớp cơ

1.3 Dấu tiếng Việt

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-07	VEC	Giữ đúng dấu của tên	Bàn phím	Tên seed Bàn phím cơ Keychron Q1 là tên tiếng Việt hợp lệ
KW-VEC-08	VEC	Bỏ dấu so với tên có dấu	Ban phim	Input hợp lệ. Spec không yêu cầu bỏ dấu, nên không lấy sản phẩm chỉ vì khác dấu

1.4 Hình dạng chuỗi

%, _ và ' mỗi ký tự một lớp vì chúng không cùng tác dụng lên LIKE và câu SQL. <script> là VEC: FR-05 bắt hiển thị an toàn, nghĩa là chấp nhận chuỗi và không render HTML, không phải từ chối chuỗi.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-09	VEC	Chuỗi rỗng	""	Trang chủ hiển thị tất cả sản phẩm. Lần mở trang cũng gửi chuỗi rỗng
KW-IEC-01	VEC	Chỉ khoảng trắng	" " (3 dấu cách)	Người dùng nhập được. README không nói trim hay không, nên chấp nhận cả hai cách xử lý; chỉ yêu cầu không lỗi.
KW-IEC-02	VEC	Chứa %	%	Ký tự thường trong từ khóa. Tìm theo tên nghĩa là tìm đúng ký tự %, không phải ký tự đại diện. SEC-05 cấm nối chuỗi vào SQL.
KW-IEC-03	VEC	Chứa _	_	Như %: _ là dữ liệu, không được khớp một ký tự bất kỳ.
KW-IEC-04	VEC	Chứa '	'	Ký tự thường trong từ khóa. Không được làm vỡ câu SQL (SEC-05).

Mã KW-IEC-01..04 là mã lịch sử, giữ lại để không đổi liên kết tới TC-27..30 và bug report. Cả bốn lớp đều là VEC: README không cấm các ký tự này.

KW-VEC-10	VEC	Chứa HTML	<script>	Từ khóa phải được hiển thị an toàn, không render HTML

2. Tham số không hỗ trợ — kiểm thử bổ sung

min_price, max_price, category, sort, page không thuộc input space FR-05. Không lập VEC/IEC hoặc BVA của bộ lọc chưa tồn tại. Các TC-14..22, TC-32..45 được giữ để truy vết lượt chạy cũ, nhưng chỉ là kiểm thử độ bền khi nhận query thừa, không tính là coverage miền giá/danh mục/phân trang. Việc bỏ qua query là giả định của bộ kiểm thử, không phải yêu cầu phải mở rộng API.

3. Ký tự có ý nghĩa trong URL

ID	Lớp chuỗi	Đại diện	Oracle
URL-01	Có dấu &	a&b	Tìm cả chuỗi người dùng nhập
URL-02	Có dấu #	a#b	Tìm cả chuỗi người dùng nhập
URL-03	Có dấu ?	a?b	Tìm cả chuỗi người dùng nhập

Không coi %, _, dấu nháy hoặc ký tự URL là invalid chỉ vì có ý nghĩa trong SQL/URL: chúng là dữ liệu tìm kiếm; các mã KW-IEC cũ được giữ để truy vết, không có nghĩa người dùng nhập sai.

4. Số sản phẩm trong CSDL (products)

Bước 1 đã ghi biến này làm đổi tập kết quả. README: "Trang chủ hiển thị danh sách tất cả sản phẩm" và FR-24 "Trang trống phải có icon/hình minh họa và message thân thiện". Hai lớp có hành vi khác nhau nên tách riêng.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
CAT-VEC-01	VEC	Không có sản phẩm nào	Bảng products rỗng	Trang trống: icon/hình minh họa và message (FR-24)
CAT-VEC-02	VEC	Có ít nhất một sản phẩm	5 sản phẩm seed	Hiển thị tất cả sản phẩm dạng lưới

README không đặt số sản phẩm tối đa, nên không có lớp "quá nhiều sản phẩm".

FR-05 — Chọn điểm on/off/in/out và phân tích biên

A. Domain testing — chọn điểm on/off/in/out

Quy ước theo bài giảng domain testing:

• **On point:** giá trị nằm đúng trên biên.

• **Off point:** giá trị gần biên nhất nằm ở phía bên kia biên. Biên đóng (≥) thì off point nằm ngoài miền; biên mở (>) thì off point nằm trong miền.

• **In point:** giá trị điển hình nằm trong miền, không sát biên.

• **Out point:** giá trị điển hình nằm ngoài miền, không sát biên.

Chỉ áp dụng cho biến có thứ tự. Các lớp liệt kê ở bước 2 (khớp/không khớp, hoa thường, dấu, %, _, ', &, #, ?, HTML) không có biên nên không có on/off; chúng được phủ bằng một giá trị đại diện mỗi lớp.

A.1 Độ dài từ khóa — biên len(search) ≥ 1

Miền "có lọc theo tên" là len ≥ 1 (biên đóng). Miền kề bên len = 0 là "hiện tất cả sản phẩm".

Điểm	Giá trị	Thuộc miền	Test case
On	a (len 1)	Có lọc	TC-10
Off	"" (len 0)	Hiện tất cả	TC-08
In	iPhone (len 6)	Có lọc	TC-01
Out	"" (len 0)	Hiện tất cả	TC-08

Độ dài không âm, nên out point trùng off point. Không có biên trên (README không nêu MaxLength).

A.2 Số sản phẩm trong CSDL — biên N ≥ 1

Miền CAT-VEC-02 "có sản phẩm để hiện lưới" là N ≥ 1 (biên đóng). N = 0 là CAT-VEC-01, phải hiện trang trống.

Điểm	N	Thuộc miền	Test case
On	1	Có lưới	TC-53
Off	0	Trang trống	TC-52
In	5 (seed)	Có lưới	TC-08
Out	0	Trang trống	TC-52

Số dòng không âm, nên out point trùng off point. README không có giới hạn trên.

B. Boundary value analysis

FR-05 không quy định độ dài tối đa của từ khóa. Giới hạn tên sản phẩm ở FR-15 không phải giới hạn ô tìm kiếm. Không áp dụng Max = 255 cho từ khóa.

B.1 Biên chuyển trạng thái rỗng / không rỗng

ID	Độ dài	Giá trị	Ý nghĩa
LEN-01	0	Chuỗi rỗng	Liệt kê tất cả sản phẩm
LEN-02	1	a	Đầu lớp chuỗi không rỗng
LEN-03	2	aa	Bên trong lớp chuỗi không rỗng

Các mã LEN-04, LEN-05, LEN-06 giữ các chuỗi 254, 255, 256 ký tự làm kiểm thử độ bền bổ sung, không phải Max-1/Max/Max+1 của search. Không được mong đợi lỗi độ dài vì spec không nêu giới hạn.

Khoảng trắng: 0, 1, 2 dấu cách kiểm tra chuyển từ rỗng sang chuỗi chỉ dấu cách; chính sách trim chưa được spec chốt. %, _, nháy đơn, &, #, ? là các lớp ký tự, không phải biên số.

B.2 Số sản phẩm trong CSDL

Miền CAT-VEC-02 là N ≥ 1, nên Min = 1. Không có Max, nên không có bộ Max-1/Max/Max+1.

ID	Vị trí	N	Lớp bước 2	Expected
CAT-B-01	Min-1	0	CAT-VEC-01	Trang trống có icon/hình và message
CAT-B-02	Min	1	CAT-VEC-02	Lưới đúng 1 sản phẩm
CAT-B-03	Min+1	2	CAT-VEC-02	Lưới đúng 2 sản phẩm

Không lập BVA giá, sort, danh mục hoặc phân trang cho FR-05. Không dùng ký hiệu L và không tạo test blocked cho chức năng không được yêu cầu.

FR-05 — Test cases

Nguồn: miền ở docs/fr-05/02-equivalence-partitioning.md và biên ở docs/fr-05/03-boundary-value-analysis.md.

Oracle

Expected result bám README, không bám code.

• Từ khóa rỗng: lưới gồm mọi sản phẩm đang có.

• Tìm theo tên; chính sách hoa thường và bỏ dấu chưa được spec chốt. Không tự bắt buộc phân biệt hoặc không phân biệt.

• Từ khóa hiện thành chữ, không chạy HTML.

• Có trạng thái loading khi đang tải. Hết kết quả thì có thông báo empty state. Trang có đúng một h1. Ảnh có alt mô tả. Giá dùng ₫ và dấu phân cách hàng nghìn, ví dụ 30.000.000 ₫.

• min_price, max_price, category, sort, page không thuộc FR-05. Gửi chúng không được đổi tập sản phẩm so với cùng từ khóa khi không gửi, và không được trả lỗi.

Cách rút số test case

Hợp lệ — base choice. Mức chuẩn của từ khóa là iPhone (khớp một phần, cùng hoa thường, đúng 1 sản phẩm seed). Các test query thừa giữ dữ liệu cũ để đối chiếu, không đặt mức chuẩn cho miền chức năng không tồn tại.

Base choice cho search; mỗi lớp còn lại đổi một yếu tố. 15 Pro và Max là các đại diện bổ sung có thể dùng khi kiểm tra độ đầy đủ khớp chuỗi. Query thừa được tách khỏi coverage chức năng.

Ký tự đặc biệt — một yếu tố một test. Mỗi test chỉ đổi một lớp ký tự so với mức chuẩn, để lỗi này không bị lỗi khác che.

Không có miền phân trang; loại các test phụ thuộc L.

Seed, trừ test nào ghi khác:

Tên	Giá	category_id
iPhone 15 Pro Max	30000000	1
Samsung Galaxy S24 Ultra	28000000	1
MacBook Pro M3	45000000	2
Tai nghe AirPods Pro 2	6000000	3
Bàn phím cơ Keychron Q1	4000000	3

Dữ liệu UI là chuỗi người dùng nhập, không encode trước. URLSearchParams chỉ dùng cho request API; lỗi UI quên encode phải được giữ để kiểm thử.

Quy trình

UI. Mở http://localhost:5173/. Thấy loading trước khi có danh sách. Nhập từ khóa, bấm Tìm. Chuỗi rỗng: để ô trống rồi bấm Tìm.

API. GET http://localhost:3000/api/products với query của test. Dùng khi test có tham số không có ô trên trang chủ.

Test case hợp lệ

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-01	KW-VEC-02, KW-VEC-04	Seed	search=iPhone	UI	Chỉ iPhone 15 Pro Max, giá 30.000.000 ₫. Ảnh có alt mô tả. Đúng một h1. Có loading. Chữ iPhone hiện dạng text. N = 1.
TC-02	KW-VEC-01	Seed	search=iPhone 15 Pro Max	UI	Chỉ đúng một sản phẩm iPhone 15 Pro Max.
TC-03	KW-VEC-03	Seed	search=zzzz-khong-co	UI	Có thông báo empty state. Không hiện lưới năm sản phẩm. N = 0.
TC-04	KW-VEC-05	Seed	search=iphone	UI	Spec chưa chốt chuẩn hóa hoa thường/dấu. Chấp nhận không có kết quả hoặc sản phẩm tương ứng, không sản phẩm khác; không lỗi. Nếu rỗng phải có empty state.
TC-05	KW-VEC-06	Seed, tên Bàn phím cơ Keychron Q1 còn trong DB	search=CƠ	UI	Spec chưa chốt chuẩn hóa hoa thường/dấu. Chấp nhận không có kết quả hoặc sản phẩm tương ứng, không sản phẩm khác; không lỗi. Nếu rỗng phải có empty state.
TC-06	KW-VEC-07	Seed	search=Bàn phím	UI	Chỉ Bàn phím cơ Keychron Q1, giá 4.000.000 ₫.
TC-07	KW-VEC-08	Seed	search=Ban phim	UI	Spec chưa chốt chuẩn hóa hoa thường/dấu. Chấp nhận không có kết quả hoặc sản phẩm tương ứng, không sản phẩm khác; không lỗi. Nếu rỗng phải có empty state.
TC-08	KW-VEC-09, LEN-01	Seed	search=""	UI	Đủ 5 sản phẩm seed, mỗi giá đúng đơn vị ₫ và có phân cách hàng nghìn.
TC-09	KW-VEC-10	Seed	search=<script>	UI	Empty state. Trang hiện đúng các ký tự <script>, không chạy script.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-10	LEN-02	Seed	search=a (1 ký tự)	UI	Có iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, MacBook Pro M3, Tai nghe AirPods Pro 2. Không có Bàn phím cơ Keychron Q1.
TC-11	LEN-03	Seed	search=aa (2 ký tự)	UI	Empty state. Không tên seed nào chứa aa.
TC-12	LEN-04	Seed	search= chữ a lặp 254 lần	UI	Empty state. Không lỗi.
TC-13	LEN-05	Seed	search= chữ a lặp 255 lần	UI	Empty state. Không lỗi.
TC-14	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=4000000&max_price=45000000	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max, giống lúc không gửi giá. HTTP không phải lỗi.
TC-15	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=1&max_price=45000000	API	Cùng tập TC-14.
TC-16	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=3999999&max_price=45000000	API	Cùng tập TC-14.
TC-17	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=4000001&max_price=45000000	API	Cùng tập TC-14.
TC-18	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=4000000&max_price=44999999	API	Cùng tập TC-14.
TC-19	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=4000000&max_price=45000001	API	Cùng tập TC-14.
TC-20	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=45000000&max_price=45000000	API	Cùng tập TC-14. Hai đầu bằng nhau không làm rỗng kết quả.
TC-21	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=44999999&max_price=45000000	API	Cùng tập TC-14.
TC-22	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&category=1	API	Cùng tập TC-01. category=1 không lọc mất iPhone và không thêm sản phẩm khác.

Ký tự đặc biệt và kiểm tra độ bền (không mặc nhiên là input invalid)

Mỗi dòng chỉ một dữ liệu sai.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-27	KW-IEC-01	Seed	search= 3 dấu cách	UI	Spec chưa chốt trim: chấp nhận đủ seed hoặc rỗng có empty state; không lỗi.
TC-28	KW-IEC-02	Seed	search=%	UI	Empty state. % không được làm trả về mọi sản phẩm. Không lỗi SQL. Ký tự % hiện dạng text.
TC-29	KW-IEC-03	Seed	search=_	UI	Empty state. _ không được khớp một ký tự bất kỳ trong tên. Không lỗi SQL.
TC-30	KW-IEC-04	Seed	search='	UI	Empty state. Không trả trang lỗi SQL. Dấu ' hiện dạng text.
TC-31	LEN-06	Seed	search= chữ a lặp 256 lần	UI	Empty state. FR-05 không báo lỗi độ dài. Chuỗi hiện dạng text.
TC-32	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=-1&max_price=45000000	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi. max_price giữ mức chuẩn.
TC-33	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&max_price=-1	API	Cùng tập TC-01. Không gửi min_price, để không thêm lỗi đảo khoảng.
TC-34	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=0&max_price=45000000	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-35	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&max_price=0	API	Cùng tập TC-01. Không gửi min_price.
TC-36	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=abc&max_price=45000000	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-37	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=4000000&max_price=abc	API	Cùng tập TC-01. Chỉ max_price sai kiểu.
TC-38	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=100@&max_price=45000000	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-39	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=4000000&max_price=100@	API	Cùng tập TC-01. Chỉ max_price sai kiểu.
TC-40	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&min_price=45000001&max_price=45000000	API	Cả hai giá đều dương. Chỉ quan hệ min = max + 1 là sai. JSON vẫn chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-41	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&category=999	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-42	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&category=1&category=2	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-43	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&sort=price_asc	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-44	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed. N = 1 với từ khóa iPhone	search=iPhone&page=0	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.
TC-45	EXTRA-QUERY (không phải miền chức năng)	Seed	search=iPhone&page=-1	API	JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max. Không lỗi.

Phân loại coverage sau review

TC-01..13, TC-27..31: tìm kiếm và trạng thái dữ liệu. Trong đó các chuỗi dài 254/255/256 chỉ là kiểm tra độ bền.

TC-14..22, TC-32..45: 23 kiểm tra bổ sung query thừa; không tính là miền giá/danh mục/phân trang.

TC-23..26 và TC-46: loại khỏi bộ hiện hành vì FR-05 không có phân trang; không còn tính BLOCKED. Giữ nguyên khoảng trống mã để truy vết bằng chứng cũ.

Test bổ sung từ AI gap analysis

TC ID	Miền	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-47	URL-01	Seed 5 sản phẩm	a&b	UI	Tìm cả chuỗi; không có kết quả, có empty state, từ khóa hiện text
TC-48	URL-02	Seed 5 sản phẩm	a#b	UI	Như TC-47, không cắt fragment
TC-49	URL-03	Seed 5 sản phẩm	a?b	UI	Như TC-47, giữ dấu ? trong từ khóa

Ma trận miền chính: KW-VEC-01..10 → TC-02,01,03,01,04,05,06,07,08,09; KW-IEC-01..04 (mã lịch sử) → TC-27..30; LEN-01..06 → TC-08,10,11,12,13,31; URL-01..03 → TC-47..49.

Giao diện bổ sung

TC ID	Miền	Precondition	Dữ liệu	Steps	Expected
TC-50	UI-GRID-DESKTOP	Seed, Chrome	Viewport 1280×844, search rỗng	UI	Đủ seed; nhiều thẻ trên cùng hàng; không tràn ngang; ảnh dùng cover/contain/scale-down để giữ tỷ lệ
TC-51	UI-RESPONSIVE	Seed, Chrome	Viewport 390×844, search rỗng	UI	Đủ seed, không tràn ngang; cho phép một cột; ảnh giữ tỷ lệ

Đây là kiểm tra layout/CSS bổ sung, không đặt tỷ lệ ảnh số học hoặc số cột cụ thể mà đặc tả chưa quy định. Chưa chứng minh mọi ảnh tải thành công hoặc mọi viewport đều đúng.

Số sản phẩm trong CSDL

Precondition đặt trực tiếp bảng products: giữ N dòng đầu của seed theo thứ tự id, chạy xong khôi phục đủ 5 dòng. Từ khóa để rỗng (mở trang chủ, bấm Tìm với ô trống).

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-52	CAT-VEC-01, CAT-B-01, off/out point A.2	products rỗng	search=""	UI	Không có thẻ sản phẩm. Có trang trống với icon/hình minh họa và message (FR-24).
TC-53	CAT-B-02, on point A.2	Chỉ còn iPhone 15 Pro Max	search=""	UI	Lưới đúng 1 sản phẩm iPhone 15 Pro Max, giá 30.000.000 ₫.
TC-54	CAT-B-03	Còn iPhone 15 Pro Max và Samsung Galaxy S24 Ultra	search=""	UI	Lưới đúng 2 sản phẩm đó.

Tổng hợp

49 test hiện hành:

• 26 test chức năng FR-05: TC-01..13, TC-27..31, TC-47..54.

• 23 kiểm tra bổ sung query thừa: TC-14..22, TC-32..45. Không tính vào coverage chức năng và được tách riêng trong test summary.

Phủ on/off/in/out (bước 3, phần A): A.1 → TC-10 (on), TC-08 (off/out), TC-01 (in). A.2 → TC-53 (on), TC-52 (off/out), TC-08 (in). CAT-B-01..03 → TC-52..54.

3. FR-11 — Pool B

Toàn văn báo cáo domain testing và boundary value analysis của chức năng này.

FR-11 — Domain Testing, bước 1: Input Space Partitioning

Chức năng: **FR-11 Xem lịch sử đơn hàng (User)** (trang hồ sơ Web, frontend-web/src/pages/Profile.jsx, route /profile).

Bước này chỉ xác định biến đầu vào và ràng buộc. Chưa chia miền, chưa chọn giá trị, chưa viết test case.

Cách làm

1. Đọc FR-11 trong README.md, cùng FR-10 (năm trạng thái), FR-21 (tiền tệ, một h1) và SEC-02 (API cần JWT).

2. Đọc route /profile và khối "Lịch sử đơn hàng" để lấy mọi ô nhập và mọi query trên URL trang.

3. Đọc GET /api/orders/my-orders để lấy mọi query parameter mà API thực sự đọc.

4. Đọc bảng orders và seed trong backend/database.js.

Form Họ Tên, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng trên cùng trang thuộc FR-04. Nút Hủy đơn đổi trạng thái theo FR-10. Cả hai không phải input của FR-11. Mobile cũng gọi API này, nhưng lịch sử trên mobile thuộc FR-20.

1. Biến đầu vào tường minh trên UI

Route là /profile. URL trang không có query parameter.

Khối lịch sử không có ô nhập, không có lọc, không có phân trang, không có sắp xếp. Danh sách được tải khi trang mở, nếu đã có token:

const fetchOrders = () => {

if (!token) return;

axios

.get("http://localhost:3000/api/orders/my-orders", {

headers: { Authorization: Bearer ${token} },

Chưa đăng nhập thì trang chỉ hiện chữ "Vui lòng đăng nhập" và không gọi API.

Nút **Hủy đơn** gửi PUT /api/orders/:id/cancel với id của dòng đang hiện. Đó là thao tác FR-10, không phải một biến có miền giá trị của FR-11.

2. Query parameter trên URL và API

Nơi	Tham số	Bắt buộc
URL trang /profile	không có	—
GET /api/orders/my-orders	không có query	Header Authorization: Bearer <token>, theo api_specification.md mục 4

Handler chỉ đọc req.user.id sau khi xác thực token. Không đọc req.query. Mọi key gắn thêm (user_id, status, page, ...) không được khai báo và không được dùng.

GET /api/orders/:id có tham số đường dẫn id, không yêu cầu token, và trang lịch sử không gọi endpoint này. FR-11 không mô tả màn chi tiết một đơn.

3. Biến trạng thái dữ liệu

Các biến này không nằm trên form. Chúng quyết định dòng nào được trả và dòng đó hiện những gì.

Seed không chèn đơn hàng nào. Cả admin@eshop.com và test@eshop.com bắt đầu với 0 đơn. Đơn chỉ xuất hiện sau POST /api/checkout, lúc đó status được ghi pending.

Biến	Có làm đổi tập kết quả không	Vì sao
orders.user_id so với id trong JWT	Có	WHERE user_id = ? với req.user.id. Đơn của người khác không nằm trong tập
Số dòng orders của đúng user đó	Có	0 dòng thì UI hiện "Bạn chưa có đơn hàng nào." Có dòng thì hiện bảng
orders.status	Không lọc tập	Mọi trạng thái của đơn mình đều được trả. Giá trị này đổi nhãn và màu trên từng dòng
orders.id, created_at, total_amount	Không lọc tập	Được hiện trên bảng. Spec bắt buộc hiện mã đơn, ngày đặt, tổng tiền
orders.shipping_address	Không	SELECT * trả cột này. Bảng lịch sử không hiện địa chỉ. FR-11 không yêu cầu hiện địa chỉ
Đơn bị ẩn / đã xóa	Không thể	Bảng orders không có cột ẩn hay xóa mềm
users.role trong token	Không đổi tập của FR-11	Câu lệnh không lọc theo role. Xem mọi đơn của mọi user là FR-18, endpoint khác

Năm giá trị status mà FR-10 định nghĩa: pending, confirmed, shipping, delivered, canceled.

4. Bảng biến, kiểu, và ràng buộc

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc theo spec	Ràng buộc thực tế trong code		
Phiên đăng nhập (điều kiện để mở lịch sử)	Có hoặc không có user	Người dùng chỉ xem được đơn của chính mình. SEC-02: API bảo mật cần JWT hợp lệ.	Không có user thì UI không gọi API, hiện "Vui lòng đăng nhập". Có token thì gửi header Authorization.		
Authorization của GET /api/orders/my-orders	Chuỗi Bearer <JWT>	JWT hợp lệ. Payload phải xác định đúng người đang xem.	Thiếu token: HTTP 401 Unauthorized. Token không verify được: HTTP 403 Forbidden. Token hợp lệ là JWT ký bằng SECRET_KEY, payload { id, role }.		
Query của GET /api/orders/my-orders	Không có	Mục 4.4 không khai báo query. Tập trả về là đơn của chính người gọi.	Handler không đọc req.query. SELECT * FROM orders WHERE user_id = ? ORDER BY id DESC. Lỗi SQL không được trả res.status; callback vẫn res.json(orders).		
orders.user_id	Số nguyên	Chỉ đơn của người đang đăng nhập.	So sánh bằng req.user.id. Không có tham số client để đổi user.		
orders.id	Số nguyên, tự tăng	Hiện mã đơn.	UI hiện #{o.id}.		
orders.created_at	Ngày giờ	Hiện ngày đặt.	Cột DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. UI gọi new Date(o.created_at).toLocaleDateString(), không nêu múi giờ.		
orders.total_amount	Số nguyên	Hiện tổng tiền. FR-21: ký hiệu ₫, có phân cách hàng nghìn.	Cột INTEGER. UI: `Number(o.total_amount \	\	0).toLocaleString() + " ₫". null hiện 0 ₫`.
orders.status	Chuỗi, một trong năm trạng thái FR-10	Hiện trạng thái hiện tại. Phải dịch sang tiếng Việt rõ ràng và phân biệt màu.	Nhãn: pending → Chờ xác nhận, confirmed → Đã xác nhận, shipping → Đang giao, delivered → Đã giao, canceled → Đã hủy. Màu: vàng, chàm, xanh dương, xanh lá, đỏ. Chuỗi khác năm giá trị này: nhãn là status.toUpperCase(), màu vàng (nhánh default).		

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc theo spec	Ràng buộc thực tế trong code		
Số đơn của user	Số nguyên ≥ 0	Spec không mô tả trang trống. FR-24 yêu cầu empty state có icon và message thân thiện cho trang trống.	0 đơn: một thẻ <p> "Bạn chưa có đơn hàng nào.", không icon. Có đơn: bảng đủ bốn cột Mã ĐH, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái, thêm cột Thao tác.		
orders.shipping_address	TEXT, có thể rỗng	FR-11 không yêu cầu hiện trên lịch sử.	Có trong SELECT *. Không có ô nào của bảng lịch sử đọc cột này.		
Cờ ẩn đơn	Không có kiểu	FR-11 không định nghĩa đơn ẩn.	Không có cột. Mọi đơn của user đều được trả.		

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa chia miền giá trị, chưa chọn điểm on/off/in/out, chưa viết test case.

FR-11 — Domain Testing, bước 2: Phân hoạch tương đương

Chức năng: **FR-11 Xem lịch sử đơn hàng (User)**.

Bước này chia miền giá trị. Mỗi lớp có một mã và một giá trị đại diện nằm trong lớp. Chưa tổ hợp thành test case, chưa chọn điểm biên on/off.

Nguồn biến: bảng bước 1 trong docs/fr-11/01-input-space-partitioning.md.

Cách chia VEC và IEC

• **VEC:** spec mô tả cách xử lý bình thường của giá trị đó.

• **IEC:** giá trị nằm ngoài miền spec đã mô tả.

Các lớp trong cùng một đặc tính thì rời nhau. Một đơn có thể thuộc nhiều đặc tính (vừa là đơn của mình, vừa ở pending, vừa có tổng tiền dương). Bảng chia theo đặc tính.

Seed không có dòng orders. Hai tài khoản seed, theo thứ tự insert:

id	email	mật khẩu	role
1	admin@eshop.com	Admin123!	admin
2	test@eshop.com	Test1234!	user

Giá trị đại diện của đơn là dòng cần tạo cho test, không có sẵn trong seed. POST /api/checkout chỉ tạo được status = pending. Bốn trạng thái còn lại phải được ghi thẳng vào cột status.

shipping_address và cờ ẩn đơn không có lớp: bước 1 đã kết luận chúng không đổi tập lịch sử và FR-11 không yêu cầu hiện địa chỉ. GET /api/orders/:id không thuộc màn này. role không tách lớp: admin gọi my-orders vẫn là người xem đơn của chính mình. Xem mọi đơn là FR-18.

FR-11 không yêu cầu thứ tự sắp xếp, nên không lập lớp cho ORDER BY.

1. Phiên trên UI

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
SES-VEC-01	VEC	Đã đăng nhập	test@eshop.com	Người dùng xem lịch sử của chính mình
SES-IEC-01	IEC	Chưa đăng nhập	Mở /profile khi không có phiên	FR-11 không mô tả khách xem lịch sử. SEC-02 yêu cầu JWT

2. Header Authorization của GET /api/orders/my-orders

Thiếu header và token không verify được là hai lớp: spec chỉ nói JWT hợp lệ, còn API trả 401 và 403 cho hai trường hợp đó. Token sai chữ ký, token hết hạn và chuỗi not-a-jwt cùng lớp vì đều không qua jwt.verify.

Token của admin cùng lớp với token của test user. Spec không cho role một kết quả FR-11 khác.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
AUTH-VEC-01	VEC	JWT hợp lệ của người gọi	Token đăng nhập test@eshop.com, payload id = 2	SEC-02. FR-11 xác định người xem bằng token
AUTH-IEC-01	IEC	Không có header	Request không gửi Authorization	Ngoài miền JWT hợp lệ
AUTH-IEC-02	IEC	Token không verify được	Authorization: Bearer not-a-jwt	Ngoài miền JWT hợp lệ. Khác lớp thiếu header

3. Chủ đơn (orders.user_id)

Hai lớp đều hợp lệ. Spec vừa yêu cầu hiện đơn của mình, vừa yêu cầu không hiện đơn của người khác.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
OWN-VEC-01	VEC	user_id trùng người gọi	Một đơn user_id = 2, người gọi là id 2	"Chỉ xem được đơn hàng của chính mình"
OWN-VEC-02	VEC	user_id khác người gọi	Một đơn user_id = 1 tồn tại, người gọi là id 2	Đơn đó không được xuất hiện trong lịch sử của id 2

4. Số đơn của người gọi

Spec không tách một đơn và nhiều đơn. 0 là lớp riêng vì kết quả là trang trống, không phải bảng.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
CNT-VEC-01	VEC	Không có đơn của mình	User id 2 có 0 đơn. Đây là trạng thái seed	Phải có empty state. FR-24: trang trống có icon và message thân thiện
CNT-VEC-02	VEC	Có ít nhất một đơn của mình	User id 2 có 2 đơn	Hiện mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái của từng đơn

5. Trạng thái (orders.status)

Năm trạng thái FR-10 là năm lớp. Mỗi lớp cần một nhãn tiếng Việt riêng và một màu khác bốn lớp kia. README không chốt câu chữ của nhãn.

Chuỗi lạ và NULL cùng một lớp: cả hai không thuộc năm trạng thái. Đại diện lấy chuỗi returned.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
ST-VEC-01	VEC	pending	pending	FR-10. FR-11 hiện trạng thái hiện tại bằng tiếng Việt, có màu riêng
ST-VEC-02	VEC	confirmed	confirmed	Cùng cơ sở. Khác pending
ST-VEC-03	VEC	shipping	shipping	Cùng cơ sở. Khác hai lớp trên
ST-VEC-04	VEC	delivered	delivered	Trạng thái kết thúc FR-10. Vẫn phải hiện trên lịch sử
ST-VEC-05	VEC	canceled	canceled	Trạng thái kết thúc FR-10. Vẫn phải hiện trên lịch sử
ST-IEC-01	IEC	Ngoài năm trạng thái	returned	FR-10 không có trạng thái này. NULL cùng lớp

6. Mã đơn, ngày đặt, tổng tiền

Đây là dữ liệu của dòng được hiện, không phải ô nhập.

id chỉ có lớp hợp lệ. FR-11 không nhận mã đơn làm điều kiện lọc của danh sách.

Ngày hợp lệ là một mốc thời gian đọc được. NULL là không có ngày.

Tổng tiền: FR-11 và FR-08 không cấm 0 hay số âm, nên không tách hai giá trị đó thành IEC. Đại diện 30000000 nằm trong lớp và buộc phải thấy dấu phân cách hàng nghìn. NULL là thiếu tổng tiền, khác số 0.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
ID-VEC-01	VEC	Mã là số nguyên dương	id mà SQLite cấp, hiện kèm mã đó	Hiện mã đơn
DT-VEC-01	VEC	Có ngày đặt	2026-10-15 10:00:00	Hiện ngày đặt
DT-IEC-01	IEC	Không có ngày	created_at là NULL	Ngoài miền "có ngày đặt"
AMT-VEC-01	VEC	Có tổng tiền dạng số nguyên	30000000	Hiện tổng tiền. FR-21: ₫ và phân cách hàng nghìn, ví dụ 30.000.000 ₫
AMT-IEC-01	IEC	Không có tổng tiền	total_amount là NULL	Ngoài miền "hiện tổng tiền"

7. Query không thuộc API

Mục 4.4 không khai báo query. Không có VEC. user_id, status và page cùng một lớp.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
Q-IEC-01	IEC	Có thêm query	?user_id=1	FR-11 không cho chọn người khác bằng query. Mọi key khác cùng lớp

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa ghép các lớp thành test case. Chưa chọn giá trị sát biên (0 đơn so với 1 đơn, tổng tiền 0 so với 1). Đó là bước phân tích giá trị biên.

Phạm vi oracle cần xác nhận

TC-21/TC-22 chèn NULL trực tiếp vào DB là kiểm thử độ bền. README không quy định cách hiện NULL. Hai case không được tính là bug. BUG-12 và BUG-13 đã kết luận không vi phạm đặc tả.

FR-11 — Chọn điểm on/off/in/out và Boundary Value Analysis, 3-value

Chức năng: **FR-11 Xem lịch sử đơn hàng (User)**.

A. Domain testing — chọn điểm on/off/in/out

On point nằm đúng trên biên. Off point là giá trị gần biên nhất ở phía bên kia (biên đóng ≥ thì off point nằm ngoài miền). In point và out point là giá trị điển hình trong và ngoài miền, không sát biên. Chỉ áp dụng cho biến có thứ tự. Phiên, JWT, chủ đơn (bằng/khác người gọi) và năm trạng thái là miền liệt kê, không có on/off.

A.1 Số đơn của người gọi — biên N ≥ 1

Điểm	N	Thuộc miền	Test case
On	1	Có bảng đơn (CNT-VEC-02)	TC-01
Off	0	Empty state (CNT-VEC-01)	TC-02
In	2	Có bảng đơn	TC-03
Out	0	Empty state	TC-02

Số đơn không âm nên out point trùng off point. Không có Max nên in point lấy 2, giá trị nhỏ nhất bên trong miền khác on point.

A.2 Tổng tiền — biên định dạng amount ≥ 1000 (bắt đầu có dấu phân cách hàng nghìn)

Điểm	amount	Dạng phải hiện	Test case
On	1000	1.000 ₫	TC-16
Off	999	999 ₫	TC-15
In	30000000	30.000.000 ₫	TC-01
Out	1	1 ₫	TC-14

A.3 Tổng tiền — biên amount ≥ 1000000 (dấu phân cách thứ hai)

Điểm	amount	Dạng phải hiện	Test case
On	1000000	1.000.000 ₫	TC-19
Off	999999	999.999 ₫	TC-18
In	30000000	30.000.000 ₫	TC-01
Out	1000	1.000 ₫	TC-16

B. Boundary value analysis

Kỹ thuật: với biên đóng [Min, Max], lấy Min-1, Min, Min+1, Max-1, Max, Max+1. Giá trị Min và Max nằm trên biên. Min+1 và Max-1 nằm trong miền. Min-1 và Max+1 nằm sát ngoài miền.

Miền lấy từ bước 2 (docs/fr-11/02-equivalence-partitioning.md). Bước này chỉ tính số. Chưa viết test case.

Người gọi ở các mốc dưới đây là user id 2 (test@eshop.com). Seed không có đơn. Mỗi mốc là số dòng cần tạo.

Phiên đăng nhập, JWT, năm trạng thái FR-10 và query thừa là miền liệt kê, không có [Min, Max]. Không gán số cho chúng. FR-11 không có phân trang, nên không đặt Limit và không lập biên page.

B.1 Số đơn của người gọi

Lớp có đơn bắt đầu tại N = 1 (CNT-VEC-02). N = 0 là lớp trang trống kế bên (CNT-VEC-01), không phải lỗi.

FR-11 không khai báo số đơn tối đa. Không bịa Max. Không có bộ Max-1, Max, Max+1.

ID	Vị trí	N	So với miền N ≥ 1
CNT-B-01	Min-1	0	Sát dưới Min. Lớp CNT-VEC-01, trang trống
CNT-B-02	Min	1	Trên biên dưới. Đủ để hiện bảng một dòng
CNT-B-03	Min+1	2	Trong miền. Đúng giá trị đại diện CNT-VEC-02

B.2 Quan hệ sở hữu và mã đơn — kiểm tra bổ sung

ID là định danh, không phải đại lượng liên tục. Người gọi id 2 và chủ đơn id 1/2/3 kiểm tra hai lớp bằng/khác, không phải Min-1/Min/Min+1. Mã OWN-B-01..03 cũ chỉ giữ để truy vết TC-04, TC-01, TC-05.

FR-11 không quy định biên mã đơn. ID-B-01..03 (0,1,2; TC-06, TC-01, TC-07) là kiểm tra hiển thị dữ liệu fixture, không khẳng định id 0 là mã đơn hợp lệ trong nghiệp vụ.

B.3 Tổng tiền

0 và số âm vẫn thuộc AMT-VEC-01. Ba giá trị quanh 0 là các điểm trong cùng một lớp, không phải IEC.

Mốc phân cách lấy từ FR-21: định dạng hàng nghìn. Ngưỡng đầu tiên của dấu phân cách là 1000. Ngưỡng nhóm tiếp theo là 1000000. Không có trần số tiền, nên không có Max+1 của một Max spec.

NULL không phải 0 - 1. Đó là AMT-IEC-01, đã chốt ở bước 2.

Chuỗi tiền dưới đây là dạng vi-VN kèm ₫.

B.3.1 Mốc 0

ID	Vị trí	total_amount	Dạng phải hiện	Lớp
AMT-B-01	Dưới mốc	-1	-1 ₫	AMT-VEC-01
AMT-B-02	Đúng mốc	0	0 ₫	AMT-VEC-01
AMT-B-03	Trên mốc	1	1 ₫	AMT-VEC-01

B.3.2 Mốc 1 000

ID	Vị trí	total_amount	Dạng phải hiện
AMT-B-04	Min-1	999	999 ₫
AMT-B-05	Min	1000	1.000 ₫
AMT-B-06	Min+1	1001	1.001 ₫

B.3.3 Mốc 1 000 000

ID	Vị trí	total_amount	Dạng phải hiện
AMT-B-07	Min-1	999999	999.999 ₫
AMT-B-08	Min	1000000	1.000.000 ₫
AMT-B-09	Min+1	1000001	1.000.001 ₫

B.4 Ngày đặt

FR-11 không có khoảng đóng cho ngày. Không lấy năm nhỏ nhất hay năm lớn nhất. Trường hợp thiếu dữ liệu (không phải điểm liền kề theo thứ tự ngày) là created_at = NULL (DT-IEC-01).

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa ghép các mốc thành test case.

FR-11 — Test cases

Nguồn: miền ở docs/fr-11/02-equivalence-partitioning.md và biên ở docs/fr-11/03-boundary-value-analysis.md.

Oracle

Expected result bám README, không bám code.

• Người xem chỉ thấy đơn có user_id trùng mình.

• Mỗi đơn hiện mã, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái hiện tại.

• Trạng thái thuộc FR-10 thì nhãn là tiếng Việt, không phải mã tiếng Anh, và màu khác bốn trạng thái kia. README không chốt câu chữ.

• Tổng tiền dùng ₫ và phân cách hàng nghìn (FR-21).

• Không có đơn của mình: empty state có icon và message thân thiện (FR-24).

• Chưa đăng nhập hoặc JWT không hợp lệ: không nhận được danh sách đơn (SEC-02).

• user_id trên query không thuộc FR-11. Gửi nó không được đổi tập đơn so với cùng người gọi khi không gửi, và không được trả lỗi.

• NULL không phải số 0 và không phải một ngày. Ô tương ứng không được bịa 0 ₫ hoặc một ngày. Trang không đổ lỗi.

Cách rút số test case

Hợp lệ — base choice. Mức chuẩn là một đơn của user id 2:

Trường	Mức chuẩn
Người gọi	test@eshop.com / Test1234!, id 2
id	1
user_id	2
status	pending
created_at	2026-10-15 10:00:00
total_amount	30000000

Mỗi lớp hoặc biên hợp lệ khác được phủ bằng một test, chỉ đổi yếu tố đó. N = 1 là CNT-B-02, nằm trong CNT-VEC-02. N = 2 mới là CNT-B-03.

Không hợp lệ — một lỗi một test. Chỉ một dữ liệu sai. Trường còn lại ở mức chuẩn.

Seed không có đơn. Dòng trong bảng là dữ liệu phải tạo trước khi mở lịch sử. id ghi trong bảng là id chèn tường minh.

Quy trình

UI. Tạo dòng orders của test. Đăng nhập test@eshop.com. Mở http://localhost:5173/profile. TC-24 không đăng nhập.

API. GET http://localhost:3000/api/orders/my-orders. Dùng khi test đụng header hoặc query mà trang không có ô nhập.

Test case hợp lệ

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-01	SES-VEC-01, AUTH-VEC-01, OWN-VEC-01, OWN-B-02, CNT-B-02, ST-VEC-01, ID-VEC-01, ID-B-02, DT-VEC-01, AMT-VEC-01	User id 2	Một đơn mức chuẩn	UI	Đúng một đơn. Mã 1. Ngày là 15/10/2026. Tiền 30.000.000 ₫. Nhãn pending là tiếng Việt, có màu. Trang một h1.
TC-02	CNT-VEC-01, CNT-B-01	User id 2 có 0 đơn	Không có dòng orders	UI	Empty state có icon và message thân thiện. Không có bảng đơn.
TC-03	CNT-B-03	User id 2	Hai đơn mức chuẩn, id 1 và 2	UI	Đúng hai dòng. Cả hai mã, ngày 15/10/2026, tiền 30.000.000 ₫, nhãn tiếng Việt của pending.
TC-04	OWN-VEC-02, OWN-B-01	User id 2	Đơn chuẩn id=1 và một đơn id=2, user_id=1, trường khác chuẩn	UI	Chỉ thấy đơn id=1. Đơn của admin không xuất hiện.
TC-05	OWN-B-03	User id 2	Đơn chuẩn id=1 và một đơn id=2, user_id=3, trường khác chuẩn	UI	Chỉ thấy đơn id=1. Đơn user_id=3 không xuất hiện.
TC-06	ID-B-01	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng id=0	UI	Thấy mã 0, ngày 15/10/2026, tiền 30.000.000 ₫.
TC-07	ID-B-03	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng id=2	UI	Thấy đúng một đơn, mã 2.
TC-08	ST-VEC-02	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng status=confirmed	UI	Nhãn tiếng Việt của confirmed, màu khác pending, shipping, delivered, canceled. Vẫn hiện mã, ngày, tiền chuẩn.
TC-09	ST-VEC-03	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng status=shipping	UI	Nhãn tiếng Việt của shipping, màu khác bốn trạng thái kia.
TC-10	ST-VEC-04	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng status=delivered	UI	Đơn vẫn trong lịch sử. Nhãn tiếng Việt của delivered, màu khác bốn trạng thái kia.
TC-11	ST-VEC-05	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng status=canceled	UI	Đơn vẫn trong lịch sử. Nhãn tiếng Việt của canceled, màu khác bốn trạng thái kia.
TC-12	AMT-B-01	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount=-1	UI	Tiền hiện -1 ₫.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-13	AMT-B-02	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount=0	UI	Tiền hiện 0 ₫.
TC-14	AMT-B-03	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount=1	UI	Tiền hiện 1 ₫.
TC-15	AMT-B-04	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount=999	UI	Tiền hiện 999 ₫.
TC-16	AMT-B-05	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount=1000	UI	Tiền hiện 1.000 ₫.
TC-17	AMT-B-06	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount=1001	UI	Tiền hiện 1.001 ₫.
TC-18	AMT-B-07	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount =999999	UI	Tiền hiện 999.999 ₫.
TC-19	AMT-B-08	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount =1000000	UI	Tiền hiện 1.000.000 ₫.
TC-20	AMT-B-09	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount =1000001	UI	Tiền hiện 1.000.001 ₫.

Test case không hợp lệ

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-21	DT-IEC-01	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng created_at là NULL	UI	Đơn vẫn hiện mã, tiền 30.000.000 ₫, nhãn pending. Ô ngày không bịa một ngày. Trang không lỗi.
TC-22	AMT-IEC-01	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng total_amount là NULL	UI	Đơn vẫn hiện mã, ngày 15/10/2026, nhãn pending. Ô tiền không hiện 0 ₫. Trang không lỗi.
TC-23	ST-IEC-01	User id 2	Một đơn chuẩn nhưng status=returned	UI	Đơn vẫn hiện mã, ngày, tiền chuẩn. Nhãn không phải nhãn của năm trạng thái FR-10. Trang không lỗi.
TC-24	SES-IEC-01	Đơn chuẩn của user id 2 đang có. Chưa đăng nhập	Mở /profile	UI	Không thấy mã 1 và không thấy 30.000.000 ₫.
TC-25	AUTH-IEC-01	Đơn chuẩn của user id 2 đang có	GET /api/orders/my-orders không có header Authorization	API	Bị từ chối. Thân response không phải danh sách chứa đơn id=1.
TC-26	AUTH-IEC-02	Đơn chuẩn của user id 2 đang có	Header Authorization: Bearer not-a-jwt	API	Bị từ chối. Thân response không phải danh sách chứa đơn id=1.
TC-27	Q-IEC-01	Đơn chuẩn của user id 2 đang có	Token hợp lệ của id 2. Query user_id=1	API	HTTP không phải lỗi. JSON chỉ có đơn id=1 của user 2, giống lúc không gửi query.

Kiểm tra giao diện bổ sung từ AI gap analysis

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-28	UI-TAB (GAP-11-02, FR-21)	User id 2 đăng nhập	Hai đơn chuẩn id 1 và 2 (có nút Hủy đơn để nhận focus)	UI: mở /profile, nhấn Tab liên tục từ đầu trang	Mỗi phần tử nhận focus tiếp theo không nằm phía trên phần tử trước; cùng hàng thì nằm bên phải. Oracle đọc FR-21 theo thứ tự dòng (row-major).

FR-21 chốt thứ tự từ trên xuống dưới, trái sang phải. Focus nhảy lên phía trên là lệch đặc tả, ghi ở BUG-24.

Phủ

Mã	Test
SES-VEC-01, AUTH-VEC-01, OWN-VEC-01, OWN-B-02, CNT-B-02, ST-VEC-01, ID-VEC-01, ID-B-02, DT-VEC-01, AMT-VEC-01	TC-01
CNT-VEC-01, CNT-B-01	TC-02
CNT-VEC-02	TC-01
CNT-B-03	TC-03
OWN-VEC-02, OWN-B-01	TC-04
OWN-B-03	TC-05
ID-B-01	TC-06
ID-B-03	TC-07
ST-VEC-02	TC-08
ST-VEC-03	TC-09
ST-VEC-04	TC-10
ST-VEC-05	TC-11
AMT-B-01 … AMT-B-09	TC-12 … TC-20
DT-IEC-01	TC-21
AMT-IEC-01	TC-22
ST-IEC-01	TC-23
SES-IEC-01	TC-24
AUTH-IEC-01	TC-25
AUTH-IEC-02	TC-26
Q-IEC-01	TC-27

Phủ điểm on/off/in/out (bước 3, phần A):

Biên	On	Off	In	Out
A.1 N ≥ 1	TC-01	TC-02	TC-03	TC-02
A.2 amount ≥ 1000	TC-16	TC-15	TC-01	TC-14
A.3 amount ≥ 1000000	TC-19	TC-18	TC-01	TC-16

Phạm vi oracle cần xác nhận

TC-21/TC-22 chèn NULL trực tiếp vào DB là kiểm thử độ bền. README không quy định cách hiện NULL. Hai case không được tính là bug. BUG-12 và BUG-13 đã kết luận không vi phạm đặc tả.

4. FR-16 — Pool C

Toàn văn báo cáo domain testing và boundary value analysis của chức năng này.

FR-16 — Domain Testing, bước 1: Input Space Partitioning

Chức năng: **FR-16 Import sản phẩm từ CSV** (trang Admin, tab Sản phẩm, frontend-admin/src/App.jsx, http://localhost:5174).

Bước này chỉ xác định biến đầu vào và ràng buộc. Chưa chia miền, chưa chọn giá trị, chưa viết test case.

Cách làm

1. Đọc FR-16 trong README.md, cùng FR-12 (API admin cần JWT và role = admin), FR-15 (ràng buộc tên và giá khi quản lý sản phẩm) và SEC-02, SEC-03.

2. Đọc khối "Import sản phẩm từ CSV" trên tab Sản phẩm. Trang admin không có route con và không có query trên URL.

3. Đọc POST /api/admin/import-products. Handler không đọc query.

4. Đọc bảng products và categories trong backend/database.js.

Form Thêm/Sửa sản phẩm trên cùng tab thuộc FR-15, không phải input của FR-16.

1. Biến đầu vào tường minh trên UI

Ô nhập của FR-16 là một input type="file" ở dòng 356 của frontend-admin/src/App.jsx. Không có accept. Khi chọn file, UI gọi FileReader.readAsText ngay, không đợi bấm Import.

Nút **Import** gửi mảng đã tách từ file. Nút tắt khi chưa có dòng xem trước hoặc khi đang gửi. Nút không phải một biến có miền riêng.

Link "Tải file mẫu" chỉ tải một file mẫu, không gửi dữ liệu lên server.

Chưa đăng nhập thì không thấy tab Sản phẩm. Đăng nhập xong, UI chỉ giữ token nếu role là admin.

2. Query parameter trên URL và API

Nơi	Tham số	Bắt buộc
URL trang admin	không có	—
POST /api/admin/import-products	không có query	Header Authorization: Bearer <token>. Body JSON { "products": [...] }, theo api_specification.md mục 6.3

Handler chỉ đọc req.body.products và req.user sau khi xác thực token. Không đọc req.query. Không kiểm tra role.

File CSV không được gửi nguyên. Trình duyệt tách file thành mảng object rồi POST JSON.

3. Biến trạng thái dữ liệu

Biến	Có làm đổi kết quả import không	Vì sao
Số dòng đang có trong products	Không chặn dòng mới	Không có ràng buộc tên duy nhất. Import chỉ INSERT
categories.id	Không được dùng để chấp nhận hay từ chối	Không có khóa ngoại. category_id lạ vẫn được ghi
Sản phẩm ẩn / tồn kho	Không thể	Bảng products không có cột ẩn hay tồn kho
role trong JWT	Không, ở API	Handler không đọc req.user.role. UI thì chặn đăng nhập nếu không phải admin

Seed danh mục: 1 Điện thoại, 2 Laptop, 3 Phụ kiện. Seed sản phẩm có 5 dòng. Import thêm dòng, không sửa 5 dòng đó.

4. Bảng biến, kiểu, và ràng buộc

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc theo spec	Ràng buộc thực tế trong code
Phiên admin	Có token của admin, hoặc không	FR-16 dành cho admin. FR-12: API /api/admin/* cần JWT hợp lệ và role = admin.	UI từ chối đăng nhập nếu role khác admin. API import chỉ gọi authenticateToken: thiếu token thì 401, token không verify được thì 403. Không kiểm tra role.
File được chọn	File	Đuôi phải là .csv.	input type="file" không lọc đuôi. Mọi file đều được đọc thành chữ. Không có nhánh báo sai đuôi.
Nội dung file	Văn bản CSV, RFC 4180	Dòng đầu là header đúng name,price,description,imageUrl,category_id. Trường có dấu phẩy phải được bọc trong nháy kép.	Tách bằng split(",") và split("\n"). Nháy kép không được xử lý. Header lấy từ dòng đầu, không đối chiếu với chuỗi spec. Ô thiếu thành chuỗi rỗng.
Số dòng dữ liệu	Số nguyên ≥ 0	Import nhiều sản phẩm. Một dòng lỗi thì cả file rollback.	Dòng sau header thành một phần tử preview. 0 dòng thì nút Import tắt. API từ chối mảng rỗng bằng HTTP 400 Không có dữ liệu để import. Có dòng thì insert từng dòng, không có transaction.
name	Chuỗi	Không được rỗng. FR-15, khi quản lý sản phẩm, thêm tối đa 255 ký tự. FR-16 không nhắc 255.	API bỏ qua dòng nếu !row.name và ghi lỗi Thiếu tên sản phẩm. Chuỗi khác rỗng, kể cả toàn dấu cách, được insert. Cột TEXT, không CHECK độ dài. UI còn nhận cột ten hoặc Name.
price	Số	Phải là số dương.	UI gửi chuỗi trong ô, hoặc 0 nếu ô rỗng. API không kiểm tra dương, không kiểm tra là số. Cột INTEGER. UI còn nhận cột gia hoặc Price.
description	Chuỗi	Có trong header. FR-16 không cấm rỗng.	Rỗng thì ghi "". UI còn nhận mo_ta hoặc Description.
imageUrl	Chuỗi	Có trong header. FR-16 không cấm rỗng.	Rỗng thì ghi "". UI còn nhận image hoặc Image.
category_id	Số nguyên	Có trong header. FR-16 không nói phải là id đang có trong categories.	Thiếu hoặc rỗng thì UI và API đều lấy 1. UI parseInt trước khi gửi. Không đối chiếu bảng categories.
products đang có	Các dòng seed và dòng đã thêm	Import lỗi phải rollback, không để lại một phần.	Không xóa và không sửa dòng cũ. Dòng insert thành công nằm lại trong bảng kể cả khi dòng khác lỗi.

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa chia miền giá trị, chưa chọn điểm on/off/in/out, chưa viết test case.

FR-16 — Domain Testing, bước 2: Phân hoạch tương đương

Chức năng: **FR-16 Import sản phẩm từ CSV**.

Bước này chia miền giá trị. Mỗi lớp có một mã và một giá trị đại diện nằm trong lớp. Chưa tổ hợp thành test case, chưa chọn điểm biên on/off.

Nguồn biến: bảng bước 1 trong docs/fr-16/01-input-space-partitioning.md.

Cách chia VEC và IEC

• **VEC:** spec mô tả cách xử lý bình thường của giá trị đó.

• **IEC:** giá trị nằm ngoài miền spec đã mô tả.

Các lớp trong cùng một đặc tính thì rời nhau. Một file hợp lệ mang nhiều đặc tính cùng lúc (đuôi .csv, header đúng, tên không rỗng, giá dương). Bảng chia theo đặc tính.

Dòng chuẩn, dùng khi một đặc tính khác đang được xét:

name,price,description,imageUrl,category_id

SP Import,100000,Mo ta san pham,https://placehold.co/300,1

Tài khoản seed:

id	email	mật khẩu	role
1	admin@eshop.com	Admin123!	admin
2	test@eshop.com	Test1234!	user

Không lập lớp cho số sản phẩm sẵn có, sản phẩm ẩn, hay tồn kho. Bước 1 đã kết luận chúng không chặn import. description rỗng và imageUrl rỗng không tách lớp: FR-16 không cấm rỗng. category_id 2, 3 và 999 cùng lớp với 1: FR-16 không bắt id phải có trong categories.

1. Phiên trên UI

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
SES-VEC-01	VEC	Admin đã đăng nhập	admin@eshop.com trên http://localhost:5174, tab Sản phẩm	Chỉ admin import được
SES-IEC-01	IEC	Chưa đăng nhập	Mở admin khi không có phiên	FR-16 không mô tả khách import

2. Header Authorization và role

Thiếu header và token không verify được là hai lớp. Token của user thường là lớp thứ ba: JWT hợp lệ nhưng FR-12 bắt role = admin.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
AUTH-VEC-01	VEC	JWT của admin	Token đăng nhập admin@eshop.com	FR-12. SEC-02 và SEC-03
AUTH-IEC-01	IEC	Không có header	POST không gửi Authorization	Ngoài miền JWT hợp lệ
AUTH-IEC-02	IEC	Token không verify được	Authorization: Bearer not-a-jwt	Ngoài miền JWT hợp lệ. Khác lớp thiếu header
ROLE-IEC-01	IEC	JWT hợp lệ, role không phải admin	Token của test@eshop.com	FR-12. Khác hai lớp trên vì token vẫn verify được

3. Đuôi file

.CSV cùng lớp với đuôi khác .csv. Spec chỉ viết .csv.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
EXT-VEC-01	VEC	Đuôi .csv	hang.csv, nội dung là dòng chuẩn	Đuôi file phải là .csv

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
EXT-IEC-01	IEC	Đuôi khác .csv	hang.txt, cùng nội dung dòng chuẩn	Ngoài miền file CSV

4. Header và RFC 4180

Header thiếu cột, đảo cột, hoặc dùng tên khác (ten, gia) cùng một lớp: dòng đầu không phải name,price,description,imageUrl,category_id.

Dấu phẩy trong trường là đặc tính riêng. Có nháy kép là cách spec bắt hệ thống đọc đúng. Không có nháy kép là file không theo RFC 4180.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
HDR-VEC-01	VEC	Đúng header spec	name,price,description,imageUrl,category_id	Dòng đầu tiên là header này
HDR-IEC-01	IEC	Header khác chuỗi spec	ten,gia,mo_ta,image,danh_muc	Ngoài header đã cho
CSV-VEC-01	VEC	Dấu phẩy nằm trong nháy kép	description là "Mo ta, co phay"	RFC 4180. Trường có dấu phẩy phải được bọc trong nháy kép
CSV-IEC-01	IEC	Dấu phẩy không nằm trong nháy kép	description là Mo ta, co phay	Ngoài RFC 4180. Khác lớp có nháy kép

5. Tên và giá

Tên chỉ dấu cách được tách riêng trong phần bổ sung, cần làm rõ nghĩa không rỗng sau trim. 0 khác số âm: cả hai đều không phải số dương, nhưng spec nói "dương", không gộp với âm.

Giá trị dưới đây nằm trong lớp, không lấy sát biên.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
NM-VEC-01	VEC	Tên không rỗng	SP Import	name không được rỗng
NM-IEC-01	IEC	Tên rỗng	""	Ngoài miền tên không rỗng
PR-VEC-01	VEC	Giá là số dương	100000	price phải là số dương
PR-IEC-01	IEC	Giá âm	-100	Không phải số dương
PR-IEC-02	IEC	Giá bằng 0	0	Không phải số dương. Khác số âm
PR-IEC-03	IEC	Giá là chữ	abc	Không phải số
PR-IEC-04	IEC	Giá có ký tự đặc biệt	100@	Không phải số. Khác abc vì có phần trông giống số

6. Mô tả, ảnh, danh mục

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
DESC-VEC-01	VEC	Mọi chuỗi mô tả, kể cả rỗng	Mo ta san pham	Có trong header. FR-16 không cấm rỗng
IMG-VEC-01	VEC	Mọi chuỗi ảnh, kể cả rỗng	https://placehold.co/300	Có trong header. FR-16 không cấm rỗng
CAT-VEC-01	VEC	Mọi giá trị category_id	1	Có trong header. Spec không bắt id phải tồn tại

7. Số dòng và rollback

Một dòng dữ liệu hợp lệ cùng lớp với nhiều dòng hợp lệ. Đại diện lấy hai dòng để đúng chữ "nhiều sản phẩm".

File có một dòng lỗi là lớp riêng: spec không xử lý nó như import một phần. Dòng lỗi trong đại diện là tên rỗng, tức NM-IEC-01 đặt ở dòng 2. Lớp này phủ quy tắc rollback, không thay lớp tên rỗng.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
N-VEC-01	VEC	Có ít nhất một dòng hợp lệ	Hai dòng chuẩn, tên SP Import A và SP Import B	Import nhiều sản phẩm
N-IEC-01	IEC	Không có dòng dữ liệu	Chỉ có dòng header	Không có sản phẩm để import
ATOM-VEC-01	VEC	Mọi dòng đều hợp lệ	Cùng hai dòng của N-VEC-01	Cả file được thêm. Sản phẩm sẵn có không bị sửa
ATOM-IEC-01	IEC	Có ít nhất một dòng lỗi	Dòng 1 chuẩn. Dòng 2 có name rỗng, giá 100000	Một dòng lỗi thì rollback toàn bộ. Báo số dòng lỗi và lý do

8. Query không thuộc API

Mục 6.3 không khai báo query. Không có VEC.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
Q-IEC-01	IEC	Có thêm query	?foo=1	FR-16 không đọc query. Mọi key khác cùng lớp

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa ghép các lớp thành test case. Chưa chọn giá trị sát biên (giá 1 so với 0, tên dài 255 so với 256, một dòng so với hai dòng). Đó là bước phân tích giá trị biên.

Phân hoạch bổ sung sau review

CSV-VEC-02: nháy kép escape (TC-25); CSV-VEC-03: newline trong trường nháy kép (TC-26); CSV-VEC-04: kết thúc dòng CRLF (TC-27). Giá dương có phần thập phân là PR-VEC-02 (TC-29), vẫn hợp lệ theo điều kiện > 0. TC-30/31 lấy mẫu sát 0 với bước 0.01; không gọi 0.01 là số dương nhỏ nhất. Tên chỉ dấu cách tách thành NM-SPACE (TC-28), expected là giả định cần xác nhận. BOM và dấu phân cách địa phương nằm trong danh sách cần làm rõ yêu cầu.

FR-16 — Chọn điểm on/off/in/out và Boundary Value Analysis, 3-value

Chức năng: **FR-16 Import sản phẩm từ CSV**.

A. Domain testing — chọn điểm on/off/in/out

On point nằm đúng trên biên. Off point là giá trị gần biên nhất ở phía bên kia: biên đóng (≥) thì off point nằm ngoài miền, biên mở (>) thì off point nằm trong miền. In point và out point là giá trị điển hình trong và ngoài miền. Phiên, JWT, role, đuôi file, header và cú pháp CSV là miền liệt kê, không có on/off.

A.1 Độ dài tên — biên đóng len(name) ≥ 1

Điểm	Giá trị	Thuộc miền	Test case
On	a (1)	Hợp lệ	TC-04
Off	"" (0)	Không hợp lệ	TC-16
In	SP Import (9)	Hợp lệ	TC-01
Out	"" (0)	Không hợp lệ	TC-16

Độ dài không âm nên out point trùng off point.

A.2 Giá — biên mở price > 0

Điểm	Giá trị	Thuộc miền	Test case
On	0	Không hợp lệ (biên mở)	TC-18
Off	0.01	Hợp lệ, gần 0 nhất theo bước lấy mẫu 0.01	TC-30
In	100000	Hợp lệ	TC-01
Out	-1	Không hợp lệ	TC-17

Miền số thực không có số dương nhỏ nhất. Bước 0.01 là bước lấy mẫu được công bố (đơn vị tiền nhỏ nhất thường gặp), không phải giới hạn của spec. -0.01 (TC-31) là điểm ngoài sát biên bổ sung.

A.3 Số dòng dữ liệu — biên đóng N ≥ 1

Điểm	N	Thuộc miền	Test case
On	1	Có sản phẩm để import	TC-01
Off	0 (chỉ header)	Không có sản phẩm	TC-22
In	2	Có sản phẩm để import	TC-02
Out	0	Không có sản phẩm	TC-22

B. Boundary value analysis

Kỹ thuật: với biên đóng [Min, Max], lấy Min-1, Min, Min+1, Max-1, Max, Max+1. Giá trị Min và Max nằm trên biên. Min+1 và Max-1 nằm trong miền. Min-1 và Max+1 nằm sát ngoài miền.

Miền lấy từ bước 2 (docs/fr-16/02-equivalence-partitioning.md). Bước này chỉ tính số. Chưa viết test case.

Mỗi mốc dưới đây là một file hang.csv, header đúng, các cột còn lại ở dòng chuẩn của bước 2. Chỉ cột đang xét đổi.

Phiên đăng nhập, JWT, đuôi file, header, dấu phẩy trong nháy kép, mô tả, ảnh và category_id là miền liệt kê. Không có [Min, Max]. Không gán số cho chúng.

B.1 Độ dài tên

Tên không rỗng có biên dưới Min = 1 ký tự. Chuỗi dài 0 là lớp NM-IEC-01, không phải một tên hợp lệ.

FR-16 không chốt MaxLength. Không mặc nhiên áp giới hạn 255 của FR-15 cho import. NM-B-01..03 là biên dưới 0/1/2 ký tự. NM-B-04..06 (254/255/256) là thăm dò tính nhất quán giữa hai đường tạo sản phẩm. TC-21 được rút khỏi bộ chấm PASS/FAIL hiện hành. Tên 256 ký tự không bị coi là lỗi của FR-16. BUG-19 đã kết luận không vi phạm đặc tả.

B.2 Giá

Miền hợp lệ là số dương. Không có giá tối đa trong FR-16, nên không có Max-1, Max, Max+1.

Giá là số dương, không bắt buộc số nguyên. 0 là biên mở; không tồn tại số dương nhỏ nhất. Bộ -1/0/1 là mẫu với bước 1, bổ sung -0.01/0.01 (TC-31/TC-30) và 1.5 (TC-29) để tránh ngầm ép kiểu nguyên:

ID	Vị trí	price	Lớp bước 2
PR-B-01	Dưới mốc	-1	PR-IEC-01, số âm
PR-B-02	Đúng mốc	0	PR-IEC-02, bằng 0
PR-B-03	Trên mốc	1	PR-VEC-01, điểm lấy mẫu dương

B.3 Số dòng dữ liệu

Lớp có sản phẩm để import bắt đầu tại N = 1. N = 0 là file chỉ có header (N-IEC-01).

FR-16 không khai báo số dòng tối đa. Không bịa Max.

ID	Vị trí	N	So với miền N ≥ 1
N-B-01	Min-1	0	Sát dưới Min. Chỉ header
N-B-02	Min	1	Trên biên dưới. Một dòng chuẩn
N-B-03	Min+1	2	Trong miền. Đúng đại diện N-VEC-01: SP Import A và SP Import B

N = 2 với dòng 2 có tên rỗng vẫn là ATOM-IEC-01 của bước 2, không phải một biên số mới.

Việc cố ý chưa làm ở bước này

Chưa ghép các mốc thành test case.

FR-16 — Test cases

Nguồn: miền ở docs/fr-16/02-equivalence-partitioning.md và biên ở docs/fr-16/03-boundary-value-analysis.md.

Oracle

Expected result bám README, không bám code.

• Chỉ admin import được. API admin cần JWT hợp lệ và role = admin.

• File phải có đuôi .csv. Dòng đầu phải là name,price,description,imageUrl,category_id.

• Trường có dấu phẩy phải nằm trong nháy kép và được đọc thành một trường.

• name không rỗng. price là số dương, có thể có phần thập phân. Giới hạn 255 của FR-15 chưa xác nhận áp dụng cho FR-16.

• Mọi dòng hợp lệ thì được thêm. Một dòng lỗi thì rollback cả file: không thêm dòng nào của file đó. Năm sản phẩm seed giữ nguyên.

• Báo cáo ghi số dòng thành công, số dòng lỗi và lý do.

• Query không thuộc API. Gửi thêm query không được đổi kết quả so với cùng body khi không gửi, và không được trả lỗi.

Cách rút số test case

Hợp lệ — base choice. Mức chuẩn là file hang.csv:

name,price,description,imageUrl,category_id

SP Import,100000,Mo ta san pham,https://placehold.co/300,1

Người gọi chuẩn là admin@eshop.com / Admin123!. Mỗi lớp hoặc biên hợp lệ khác được phủ bằng một test, chỉ đổi yếu tố đó. N = 1 là N-B-02. N = 2 mới là N-B-03.

Không hợp lệ — một lỗi một test. Chỉ một dữ liệu sai. Phần còn lại ở mức chuẩn. Giá âm lấy -1 vì đó là biên PR-B-01, không thêm test -100.

Seed trước mỗi test, chưa có dòng import trước đó:

Tên	Giá	category_id
iPhone 15 Pro Max	30000000	1
Samsung Galaxy S24 Ultra	28000000	1
MacBook Pro M3	45000000	2
Tai nghe AirPods Pro 2	6000000	3
Bàn phím cơ Keychron Q1	4000000	3

Nội dung file dưới đây là nội dung logic. Test UI chọn đúng file đó, không gửi JSON đã tách sẵn.

Quy trình

UI. Đăng nhập admin tại http://localhost:5174. Mở tab Sản phẩm. Chọn file. Bấm Import. TC-09 không đăng nhập.

API. POST http://localhost:3000/api/admin/import-products với body { "products": [...] }. Dùng khi test đụng header hoặc query mà ô file không thể hiện.

Test case hợp lệ

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-01	SES-VEC-01, AUTH-VEC-01, EXT-VEC-01, HDR-VEC-01, NM-VEC-01, PR-VEC-01, DESC-VEC-01, IMG-VEC-01, CAT-VEC-01, N-B-02	Seed 5 sản phẩm	hang.csv mức chuẩn	UI	Thêm đúng SP Import, giá 100000, mô tả Mo ta san pham, ảnh URL chuẩn, category_id 1. Năm sản phẩm seed còn nguyên. Báo 1 dòng thành công, 0 dòng lỗi.
TC-02	N-VEC-01, N-B-03, ATOM-VEC-01	Seed	hang.csv hai dòng chuẩn, tên SP Import A và SP Import B	UI	Thêm đúng hai sản phẩm đó. Seed còn nguyên. Báo 2 dòng thành công, 0 dòng lỗi.
TC-03	CSV-VEC-01	Seed	Dòng chuẩn, description là "Mo ta, co phay"	UI	Thêm một sản phẩm. Mô tả đúng Mo ta, co phay, không bị tách thành cột khác. Báo 1 thành công, 0 lỗi.
TC-04	NM-B-02	Seed	Dòng chuẩn, name là a	UI	Thêm một sản phẩm tên a. Seed còn nguyên.
TC-05	NM-B-03	Seed	Dòng chuẩn, name là aa	UI	Thêm một sản phẩm tên aa.
TC-06	NM-B-04	Seed	Dòng chuẩn, name là a lặp 254 lần	UI	Thêm một sản phẩm, tên dài 254 ký tự.
TC-07	NM-B-05	Seed	Dòng chuẩn, name là a lặp 255 lần	UI	Thêm một sản phẩm, tên dài 255 ký tự.
TC-08	PR-B-03	Seed	Dòng chuẩn, price là 1	UI	Thêm một sản phẩm giá 1. Seed còn nguyên.

Test case không hợp lệ

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-09	SES-IEC-01	Seed. Chưa đăng nhập	File mức chuẩn	UI	Không thêm sản phẩm. Seed còn 5 dòng.
TC-10	AUTH-IEC-01	Seed	Body một sản phẩm chuẩn. Không có header Authorization	API	Bị từ chối. Không thêm SP Import.
TC-11	AUTH-IEC-02	Seed	Body chuẩn. Header Authorization: Bearer not-a-jwt	API	Bị từ chối. Không thêm SP Import.
TC-12	ROLE-IEC-01	Seed	Body chuẩn. Token của test@eshop.com	API	Bị từ chối vì không phải admin. Không thêm SP Import.
TC-13	EXT-IEC-01	Seed	Cùng nội dung mức chuẩn, tên file hang.txt	UI	Từ chối vì đuôi không phải .csv. Không thêm sản phẩm.
TC-14	HDR-IEC-01	Seed	Header ten,gia,mo_ta,image,danh_muc, một dòng giá trị chuẩn	UI	Từ chối vì header sai. Không thêm sản phẩm.
TC-15	CSV-IEC-01	Seed	Dòng chuẩn, description là Mo ta, co phay không có nháy kép	UI	Không thêm sản phẩm với mô tả bị cắt ở dấu phẩy. Seed còn nguyên. Có báo lỗi.
TC-16	NM-IEC-01, NM-B-01	Seed	Một dòng, name rỗng, các cột khác chuẩn	UI	Không thêm sản phẩm. Báo lỗi tên. Seed còn nguyên.
TC-17	PR-IEC-01, PR-B-01	Seed	Một dòng chuẩn, price là -1	UI	Không thêm sản phẩm. Báo lỗi giá. Seed còn nguyên.
TC-18	PR-IEC-02, PR-B-02	Seed	Một dòng chuẩn, price là 0	UI	Không thêm sản phẩm. Báo lỗi giá. Seed còn nguyên.
TC-19	PR-IEC-03	Seed	Một dòng chuẩn, price là abc	UI	Không thêm sản phẩm. Báo lỗi giá. Seed còn nguyên.
TC-20	PR-IEC-04	Seed	Một dòng chuẩn, price là 100@	UI	Không thêm sản phẩm. Báo lỗi giá. Seed còn nguyên.
TC-22	N-IEC-01, N-B-01	Seed	File chỉ có dòng header	UI	Không thêm sản phẩm. Seed còn nguyên.
TC-23	ATOM-IEC-01	Seed	Dòng 1 chuẩn SP Import. Dòng 2 tên rỗng, giá 100000	UI	Rollback cả file. Không có SP Import. Seed còn nguyên. Báo lỗi tên ở dòng 2.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-24	Q-IEC-01	Seed	Body một sản phẩm chuẩn. Token admin. Query foo=1	API	HTTP không phải lỗi. Thêm đúng SP Import, giống lúc không gửi query. Seed còn nguyên.

Phủ

Mã	Test
SES-VEC-01, AUTH-VEC-01, EXT-VEC-01, HDR-VEC-01, NM-VEC-01, PR-VEC-01, DESC-VEC-01, IMG-VEC-01, CAT-VEC-01, N-B-02	TC-01
N-VEC-01, N-B-03, ATOM-VEC-01	TC-02
CSV-VEC-01	TC-03
NM-B-02	TC-04
NM-B-03	TC-05
NM-B-04	TC-06
NM-B-05	TC-07
PR-B-03	TC-08
SES-IEC-01	TC-09
AUTH-IEC-01	TC-10
AUTH-IEC-02	TC-11
ROLE-IEC-01	TC-12
EXT-IEC-01	TC-13
HDR-IEC-01	TC-14
CSV-IEC-01	TC-15
NM-IEC-01, NM-B-01	TC-16
PR-IEC-01, PR-B-01	TC-17
PR-IEC-02, PR-B-02	TC-18
PR-IEC-03	TC-19
PR-IEC-04	TC-20
N-IEC-01, N-B-01	TC-22
ATOM-IEC-01	TC-23
Q-IEC-01	TC-24

Bổ sung sau review ngày 18/10/2026

TC ID	Miền/biên	Precondition	Dữ liệu	Steps	Expected
TC-25	CSV-VEC-02	Seed, admin	Mô tả CSV "Mo ta ""dep"""	UI chọn file và Import	Một sản phẩm, mô tả Mo ta "dep"
TC-26	CSV-VEC-03	Seed, admin	Mô tả trong nháy kép gồm Dong 1, LF, Dong 2	UI	Một sản phẩm, giữ newline trong mô tả
TC-27	CSV-VEC-04	Seed, admin	Header và dòng chuẩn dùng CRLF	UI	Một sản phẩm, dữ liệu đúng, category 1
TC-28	NM-SPACE	Seed, admin	Tên ba dấu cách	UI	Giả định cần xác nhận: từ chối tên không có nội dung
TC-29	PR-VEC-02	Seed, admin	Giá 1.5	UI	Import được, giá 1.5
TC-30	PR-SAMPLE-POS	Seed, admin	Giá 0.01	UI	Import được, giá 0.01
TC-31	PR-SAMPLE-NEG	Seed, admin	Giá -0.01	UI	Từ chối, không thêm dòng, có lỗi giá

Phủ điểm on/off/in/out (bước 3, phần A):

Biên	On	Off	In	Out
A.1 len(name) ≥ 1	TC-04	TC-16	TC-01	TC-16
A.2 price > 0	TC-18	TC-30	TC-01	TC-17
A.3 N ≥ 1	TC-01	TC-22	TC-02	TC-22

30 test hiện hành: 24 cũ trừ TC-21 chưa chốt oracle, cộng 7 test mới. TC-06/07 là kiểm thử chuỗi dài bổ sung, không phải biên trên FR-16. BOM và giá có dấu phân cách địa phương chưa có oracle thống nhất nên chưa chấm PASS/FAIL; không tự tuyên bố chúng phải hợp lệ.

5. FR-05 mobile — Pool D

Toàn văn báo cáo domain testing và boundary value analysis của chức năng này.

FR-05 — Domain Testing, bước 1: Input Space Partitioning (mobile)

Chức năng: **FR-05 Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm**, kiểm trên app mobile frontend-mobile/App.js, màn home.

Bộ tài liệu web đã có ở docs/fr-05/. File này không sửa bộ đó.

Bước này chỉ xác định biến đầu vào và ràng buộc. Chưa chia miền, chưa chọn giá trị, chưa viết test case.

Cách làm

1. Đọc FR-05 trong README.md, cùng FR-21 (một h1, tiền dùng ₫) và FR-24 (empty state, alt của ảnh). Đọc mục 3.1 trong api_specification.md.

2. Đọc màn home trong frontend-mobile/App.js. App đổi màn bằng state view, không có route và không có query trên URL trang.

3. Đọc GET /api/products. Chỉ tính query mà handler thực sự đọc.

4. Đọc bảng products và seed trong backend/database.js.

Màn chi tiết sản phẩm là FR-06. Nút "Thêm vào giỏ" trên thẻ sản phẩm không phải input của FR-05.

1. Biến đầu vào tường minh trên UI

Chỉ có một ô nhập:

Vị trí	Tên trên UI	Biến	Khi nào gửi
TextInput, placeholder "Tìm kiếm..."	Từ khóa	search	Khi bấm nút **Tìm**
Lần mở màn home	Không qua ô nhập	search = ""	useEffect gọi fetchProducts() ngay

Nút **Tìm** gửi giá trị hiện có của search. Nút không phải một biến có miền riêng.

Không có trên màn này: danh mục, sắp xếp, phân trang, giá tối thiểu, giá tối đa, tồn kho, trạng thái ẩn.

2. Query parameter trên URL và API

Nơi	Tham số	Bắt buộc
URL app mobile	không có	App một màn, đổi bằng view
GET /api/products	search	không, theo api_specification.md mục 3.1

Handler chỉ đọc req.query.search. Mọi key khác không được dùng.

Client ghép từ khóa thẳng vào URL, không gọi encodeURIComponent:

const response = await fetch(${API_URL}/products?search=${query});

API_URL trong file là http://192.168.10.13:3000/api. Ký tự &, #, ? trong từ khóa có thể cắt hoặc thêm query key. Server vẫn bỏ qua mọi key khác search.

3. Biến trạng thái dữ liệu

Biến	Có làm đổi tập kết quả không	Vì sao
Nội dung products.name, gồm tên có dấu tiếng Việt	Có, khi search khác rỗng	WHERE name LIKE '%từ khóa%'
Số dòng trong products	Có	API trả mọi dòng khi không tìm, hoặc mọi dòng khớp khi có từ khóa. Seed có 5 sản phẩm
products.description	Không	Không có trong WHERE. Spec chỉ tìm theo tên
products.category_id	Không	Có cột, không có điều kiện lọc
products.price, products.imageUrl	Không	Chỉ được trả ra để hiện, không dùng để lọc
Sản phẩm ẩn / is_active	Không thể	FR-05 không định nghĩa. Bảng products không có cột này
Tồn kho = 0	Không thể	FR-05 không định nghĩa. Bảng products không có cột tồn kho

4. Bảng biến, kiểu, và ràng buộc

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc theo spec	Ràng buộc thực tế trong code
search (ô tìm trên UI)	Chuỗi	Tìm theo tên sản phẩm. Từ khóa phải hiển thị an toàn, không render HTML. Spec không nêu độ dài, rỗng, hoa thường, hay khớp một phần.	TextInput không maxLength, không pattern. Giá trị chỉ gửi khi bấm **Tìm**. Có chữ "Đang tải..." khi loadingProducts đang bật. Từ khóa được đặt trong <Text>, không render HTML.
search (query của GET /api/products)	Chuỗi, tùy chọn	?search=keyword tìm theo tên. Vắng tham số thì lấy danh sách. Trang chủ phải hiện mọi sản phẩm.	Đọc req.query.search. Chuỗi rỗng hoặc tham số vắng thì SELECT * FROM products. Chuỗi khác rỗng, kể cả toàn dấu cách, thì WHERE name LIKE '%${searchQuery}%', nối thẳng vào SQL, không tham số hóa. % và _ là ký tự đại diện của LIKE, không được escape. Lỗi SQL trả HTML.
products.name (dấu tiếng Việt và cách viết)	TEXT	Tên là chuỗi được tìm. FR-15 giới hạn tên tối đa 255 ký tự khi tạo sản phẩm. FR-05 không yêu cầu bỏ dấu hay không phân biệt hoa thường.	Cột TEXT, không CHECK độ dài. LIKE của SQLite không phân biệt hoa thường với chữ ASCII, nhưng phân biệt dấu với chữ ngoài ASCII.
products (số dòng trả về)	Số nguyên ≥ 0	Danh sách dạng lưới. Mỗi sản phẩm có ảnh có alt, tên, giá dùng ₫ và phân cách hàng nghìn. Không có kết quả thì có empty state. Trang có đúng một h1.	FlatList không numColumns, xếp một cột. Image không có alt hay accessibilityLabel. Giá qua formatMoney: toLocaleString() rồi ₫. Khi products.length là 0, không có icon và không có câu empty state. Tiêu đề là <Text> "Danh sách sản phẩm", không có thẻ h1.
products.description	TEXT	Không dùng làm khóa tìm.	Không có trong WHERE. Màn danh sách không hiện mô tả.
products.category_id	Số nguyên, có thể rỗng	FR-05 không có lọc theo danh mục.	Cột có trong bảng và trong seed. SELECT không dùng cột này để lọc.
products.is_active	Không có kiểu	FR-05 không định nghĩa sản phẩm ẩn.	Không có cột. Mọi dòng products đều được trả.
products.stock	Không có kiểu	FR-05 không định nghĩa tồn kho.	Không có cột. Không loại sản phẩm hết hàng.

FR-05 — Domain Testing, bước 2: Phân hoạch tương đương (mobile)

Chức năng: **FR-05 Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm**, màn home của app mobile.

Bước này chia miền giá trị. Mỗi lớp có một mã và một giá trị đại diện nằm trong lớp. Chưa tổ hợp thành test case, chưa chọn điểm biên on/off.

Nguồn biến: bảng bước 1 trong docs/fr-05-mobile/01-input-space-partitioning.md. Bộ web ở docs/fr-05/ không bị sửa.

Cách chia VEC và IEC

• **VEC:** spec mô tả cách xử lý bình thường của giá trị đó.

• **IEC:** giá trị nằm ngoài miền spec đã mô tả.

Các lớp trong cùng một đặc tính thì rời nhau. Một từ khóa có thể thuộc nhiều đặc tính. Bảng chia theo đặc tính.

Không lập lớp cho giá, danh mục, sắp xếp, phân trang, tồn kho, sản phẩm ẩn. Bước 1 đã kết luận màn mobile không có các ô đó và GET /api/products không đọc chúng. Không lập lớp cho description: spec chỉ tìm theo tên.

Dữ liệu seed dùng làm mốc:

id	name	price	category_id
1	iPhone 15 Pro Max	30000000	1
2	Samsung Galaxy S24 Ultra	28000000	1
3	MacBook Pro M3	45000000	2
4	Tai nghe AirPods Pro 2	6000000	3
5	Bàn phím cơ Keychron Q1	4000000	3

Giá trị trong bảng là chuỗi người dùng gõ trên ô tìm, chưa encode.

1. Mức khớp với tên đã lưu

iPhone (tiền tố), 15 Pro (giữa tên) và Max (hậu tố) cùng một lớp. Spec chỉ nói tìm theo tên, không tách vị trí trong tên.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-01	VEC	Khớp toàn phần với một tên	iPhone 15 Pro Max	Tìm theo tên sản phẩm
KW-VEC-02	VEC	Khớp một phần, không trùng cả tên	iPhone	Vẫn là từ khóa tên. Spec không giới hạn chỉ khớp đúng cả chuỗi
KW-VEC-03	VEC	Không nằm trong bất kỳ tên nào	zzzz-khong-co	Phải có empty state khi không có kết quả

2. Hoa thường

Không gộp ASCII với chữ có dấu. Spec không yêu cầu bỏ phân biệt hoa thường.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-04	VEC	Cùng hoa thường với tên	iPhone	Từ khóa tên hợp lệ
KW-VEC-05	VEC	Khác hoa thường ở chữ ASCII	iphone	Input hợp lệ. Spec không yêu cầu phải khớp khi khác hoa thường
KW-VEC-06	VEC	Khác hoa thường ở chữ có dấu	CƠ	Input hợp lệ. Tên seed chứa cơ trong Bàn phím cơ Keychron Q1. Spec không yêu cầu CƠ khớp cơ

3. Dấu tiếng Việt

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-07	VEC	Giữ đúng dấu của tên	Bàn phím	Tên seed Bàn phím cơ Keychron Q1
KW-VEC-08	VEC	Bỏ dấu so với tên có dấu	Ban phim	Input hợp lệ. Spec không yêu cầu bỏ dấu

4. Hình dạng chuỗi

%, _ và ' mỗi ký tự một lớp vì bước 1 ghi chúng không cùng tác dụng lên LIKE và câu SQL. &, # và ? mỗi ký tự một lớp vì client nối thẳng vào URL và ba ký tự này không cắt request theo cùng một cách. <script> là VEC: FR-05 bắt hiển thị an toàn, nghĩa là hiện thành chữ, không từ chối chuỗi.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
KW-VEC-09	VEC	Chuỗi rỗng	""	Trang chủ hiển thị tất cả sản phẩm. Lần mở màn cũng gửi chuỗi rỗng
KW-IEC-01	VEC	Chỉ khoảng trắng	" " (3 dấu cách)	Người dùng nhập được. README không nói trim hay không, nên chấp nhận cả hai cách; chỉ yêu cầu không lỗi.
KW-IEC-02	VEC	Chứa %	%	Ký tự thường trong từ khóa, không phải ký tự đại diện. SEC-05 cấm nối chuỗi vào SQL.
KW-IEC-03	VEC	Chứa _	_	Như %: _ là dữ liệu, không được khớp một ký tự bất kỳ.
KW-IEC-04	VEC	Chứa '	'	Ký tự thường trong từ khóa. Không được làm vỡ câu SQL (SEC-05).
KW-IEC-05	VEC	Chứa &	a&b	Phải tìm cả chuỗi a&b; & không được tách thành tham số URL mới.
KW-IEC-06	VEC	Chứa #	a#b	Phải tìm cả chuỗi a#b; # không được cắt phần sau thành fragment.
KW-IEC-07	VEC	Chứa ?	a?b	Phải tìm cả chuỗi a?b.
KW-VEC-10	VEC	Chứa HTML	<script>	Từ khóa phải được hiển thị an toàn, không render HTML

Mã KW-IEC-01..07 là mã lịch sử, giữ để không đổi liên kết tới TC-15..22 và bug report. Cả bảy lớp đều là VEC: README không cấm các ký tự này.

5. Số sản phẩm trong CSDL

README: trang chủ hiển thị tất cả sản phẩm; FR-24: trang trống phải có icon/hình minh họa và message thân thiện. Màn home mobile gọi cùng GET /api/products khi mở màn, nên số dòng của bảng products quyết định danh sách.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở spec
CAT-VEC-01	VEC	Không có sản phẩm	Bảng products rỗng	Trang trống có icon/hình và message (FR-24)
CAT-VEC-02	VEC	Có ít nhất một sản phẩm	5 sản phẩm seed	Hiển thị tất cả sản phẩm

6. Độ rộng màn hình thiết bị

Đây là đặc tính riêng của Pool D: cùng một app chạy trên nhiều cỡ màn. README không nêu breakpoint hay số cột trên mobile, nên chỉ lấy oracle chung: đủ sản phẩm, không tràn ngang, tên và giá không bị đẩy ra ngoài màn. Ba lớp theo nhóm thiết bị phổ biến; ranh giới 360 và 600 px là giả định của người kiểm thử, không phải biên của spec.

ID	Loại	Phân hoạch	Giá trị đại diện	Cơ sở
VIEW-VEC-01	VEC	Điện thoại nhỏ, dưới 360 px	320 px	FR-05 yêu cầu hiện ảnh, tên, giá; không được mất nội dung
VIEW-VEC-02	VEC	Điện thoại thường, 360–599 px	390 px (dùng cho mọi test khác)	Như trên
VIEW-VEC-03	VEC	Tablet, từ 600 px	768 px	Như trên

FR-05 mobile — Chọn điểm on/off/in/out và phân tích biên

A. Domain testing — chọn điểm on/off/in/out

On point nằm đúng trên biên. Off point là giá trị gần biên nhất ở phía bên kia (biên đóng ≥ thì off point nằm ngoài miền). In point và out point là giá trị điển hình trong và ngoài miền. Các lớp ký tự (%, _, ', &, #, ?, HTML), hoa thường và dấu là miền liệt kê, không có on/off.

A.1 Độ dài từ khóa — biên len(search) ≥ 1

Điểm	Giá trị	Thuộc miền	Test case
On	a (1)	Có lọc	TC-10
Off	"" (0)	Hiện tất cả	TC-08
In	iPhone (6)	Có lọc	TC-01
Out	"" (0)	Hiện tất cả	TC-08

A.2 Số sản phẩm trong CSDL — biên N ≥ 1

Điểm	N	Thuộc miền	Test case
On	1	Có danh sách	TC-25
Off	0	Trang trống	TC-24
In	5 (seed)	Có danh sách	TC-08
Out	0	Trang trống	TC-24

Độ dài và số dòng không âm, nên out point trùng off point.

Độ rộng màn hình (VIEW-VEC-01..03) không có on/off: ranh giới 360 và 600 px là giả định chia nhóm thiết bị, README không đặt breakpoint nào để kiểm tra hai phía.

B. Boundary value analysis

FR-05 không quy định độ dài tối đa của từ khóa. Giới hạn tên sản phẩm ở FR-15 không phải giới hạn ô tìm kiếm. Không áp dụng Max = 255 cho từ khóa.

B.1 Biên chuyển trạng thái rỗng / không rỗng

ID	Độ dài	Giá trị	Ý nghĩa
LEN-B-01	0	Chuỗi rỗng	Liệt kê tất cả sản phẩm
LEN-B-02	1	a	Đầu lớp chuỗi không rỗng
LEN-B-03	2	aa	Bên trong lớp chuỗi không rỗng

Các mã LEN-B-04, LEN-B-05, LEN-B-06 giữ các chuỗi 254, 255, 256 ký tự làm kiểm thử độ bền bổ sung, không phải Max-1/Max/Max+1 của search. Không được mong đợi lỗi độ dài vì spec không nêu giới hạn.

Khoảng trắng: 0, 1, 2 dấu cách kiểm tra chuyển từ rỗng sang chuỗi chỉ dấu cách; chính sách trim chưa được spec chốt. %, _, nháy đơn, &, #, ? là các lớp ký tự, không phải biên số.

B.2 Số sản phẩm trong CSDL

Miền CAT-VEC-02 là N ≥ 1, Min = 1. Không có Max.

ID	Vị trí	N	Lớp bước 2	Expected
CAT-B-01	Min-1	0	CAT-VEC-01	Trang trống có icon/hình và message
CAT-B-02	Min	1	CAT-VEC-02	Đúng 1 sản phẩm
CAT-B-03	Min+1	2	CAT-VEC-02	Đúng 2 sản phẩm

Không lập BVA giá, sort, danh mục hoặc phân trang cho FR-05. Không dùng ký hiệu L và không tạo test blocked cho chức năng không được yêu cầu.

FR-05 — Test cases (mobile)

Chức năng: **FR-05 Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm**, màn home của app mobile.

Nguồn: miền ở docs/fr-05-mobile/02-equivalence-partitioning.md và biên ở docs/fr-05-mobile/03-boundary-value-analysis.md. Bộ web ở docs/fr-05/ không bị sửa.

Oracle

Expected result bám README, không bám code.

• Từ khóa rỗng: danh sách gồm mọi sản phẩm đang có.

• Tìm theo tên; chính sách hoa thường và bỏ dấu chưa được spec chốt. Không tự bắt buộc phân biệt hoặc không phân biệt.

• Từ khóa hiện thành chữ, không chạy HTML.

• Có trạng thái loading khi đang tải. Hết kết quả thì có empty state. Giá dùng ₫ và dấu phân cách hàng nghìn, ví dụ 30.000.000 ₫.

• Không chấm h1, alt và số cột trên mobile. App mobile không có thẻ h1. Khi chạy bằng react-native-web, thư viện tự sinh <img alt="">. README không nêu số cột trên mobile. Các mục này chỉ chấm ở bộ web docs/fr-05/.

• Trên Chrome, TC-15 và TC-16 từng BLOCKED vì trình duyệt cắt dấu cách cuối URL. Lượt Android emulator ngày 18/10 chấm FAIL: ô tìm giữ dấu cách, request tới server là search= rỗng và trả đủ seed. Chi tiết ở 05-execution-results.md.

• Query không thuộc FR-05 không được đổi tập sản phẩm so với cùng từ khóa khi không gửi query đó, và không được trả lỗi.

Cách rút số test case

Hợp lệ — base choice. Mức chuẩn là iPhone: khớp một phần, cùng hoa thường, đúng một sản phẩm seed. 15 Pro và Max cùng lớp với iPhone, không có test riêng. KW-VEC-04 dùng cùng giá trị iPhone, nên nằm trong test mức chuẩn.

Mỗi lớp hoặc biên hợp lệ khác là một test, chỉ đổi từ khóa.

Không hợp lệ — một lỗi một test. Chỉ một dữ liệu sai. Không gửi thêm tham số ngoài dữ liệu đang xét.

Đại diện 3 dấu cách của KW-IEC-01 cùng lớp với 2 dấu cách (SP-B-03), nên không thêm test thứ ba cho dấu cách.

Seed:

Tên	Giá
iPhone 15 Pro Max	30000000

Tên	Giá
Samsung Galaxy S24 Ultra	28000000
MacBook Pro M3	45000000
Tai nghe AirPods Pro 2	6000000
Bàn phím cơ Keychron Q1	4000000

Giá trị trong bảng là chuỗi gõ trên ô tìm, chưa encode.

Quy trình

UI. Mở màn home. Thấy loading trước khi có danh sách. Gõ từ khóa, bấm **Tìm**. Chuỗi rỗng: mở màn và không gõ.

API. GET http://localhost:3000/api/products với query của test. Chỉ dùng khi test gửi tham số không có ô trên màn.

Test case hợp lệ

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-01	KW-VEC-02, KW-VEC-04	Seed	search=iPhone	UI	Chỉ iPhone 15 Pro Max, giá 30.000.000 ₫. Có loading. Chữ iPhone hiện dạng text.
TC-02	KW-VEC-01	Seed	search=iPhone 15 Pro Max	UI	Chỉ đúng một sản phẩm iPhone 15 Pro Max.
TC-03	KW-VEC-03	Seed	search=zzzz-khong-co	UI	Có empty state. Không hiện năm sản phẩm seed.
TC-04	KW-VEC-05	Seed	search=iphone	UI	Spec chưa chốt chuẩn hóa hoa thường/dấu. Chấp nhận không có kết quả hoặc sản phẩm tương ứng, không sản phẩm khác; không lỗi. Nếu rỗng phải có empty state.
TC-05	KW-VEC-06	Seed, tên Bàn phím cơ Keychron Q1 còn trong DB	search=CƠ	UI	Spec chưa chốt chuẩn hóa hoa thường/dấu. Chấp nhận không có kết quả hoặc sản phẩm tương ứng, không sản phẩm khác; không lỗi. Nếu rỗng phải có empty state.
TC-06	KW-VEC-07	Seed	search=Bàn phím	UI	Chỉ Bàn phím cơ Keychron Q1, giá 4.000.000 ₫.
TC-07	KW-VEC-08	Seed	search=Ban phim	UI	Spec chưa chốt chuẩn hóa hoa thường/dấu. Chấp nhận không có kết quả hoặc sản phẩm tương ứng, không sản phẩm khác; không lỗi. Nếu rỗng phải có empty state.
TC-08	KW-VEC-09, LEN-B-01, SP-B-01	Seed	search=""	UI	Đủ 5 sản phẩm seed. Giá lần lượt 30.000.000 ₫, 28.000.000 ₫, 45.000.000 ₫, 6.000.000 ₫, 4.000.000 ₫.
TC-09	KW-VEC-10	Seed	search=<script>	UI	Empty state. Trang hiện đúng các ký tự <script>, không chạy script.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-10	LEN-B-02	Seed	search=a (1 ký tự)	UI	Có iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, MacBook Pro M3, Tai nghe AirPods Pro 2, vì các tên này chứa chữ a. Không có Bàn phím cơ Keychron Q1.
TC-11	LEN-B-03	Seed	search=aa (2 ký tự)	UI	Empty state. Không tên seed nào chứa aa.
TC-12	LEN-B-04	Seed	search= chữ a lặp 254 lần	UI	Empty state. Không lỗi.
TC-13	LEN-B-05	Seed	search= chữ a lặp 255 lần	UI	Empty state. Không lỗi.
TC-14	Query thừa	Seed	search=iPhone&foo=1	API	HTTP không phải lỗi. JSON chỉ có iPhone 15 Pro Max, giống TC-01 khi không gửi foo.

Ký tự đặc biệt và kiểm tra độ bền (không mặc nhiên là input invalid)

Mỗi dòng chỉ một dữ liệu sai.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-15	KW-IEC-01, SP-B-02	Seed	search= 1 dấu cách	UI	Empty state. Không hiện đủ 5 sản phẩm như từ khóa rỗng. Không lỗi.
TC-16	KW-IEC-01, SP-B-03	Seed	search= 2 dấu cách	UI	Empty state. Không hiện đủ 5 sản phẩm. Không lỗi.
TC-17	KW-IEC-02	Seed	search=%	UI	Empty state. % không được làm trả về mọi sản phẩm. Không lỗi SQL. Ký tự % hiện dạng text.
TC-18	KW-IEC-03	Seed	search=_	UI	Empty state. _ không được khớp một ký tự bất kỳ trong tên. Không lỗi SQL.
TC-19	KW-IEC-04	Seed	search='	UI	Empty state. Không trả trang lỗi SQL. Dấu ' hiện dạng text.
TC-20	KW-IEC-05	Seed	search=a&b	UI	Empty state. Từ khóa được tìm là cả chuỗi a&b, không cắt thành a. Không lỗi. Chữ hiện dạng text.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-21	KW-IEC-06	Seed	search=a#b	UI	Empty state. Từ khóa được tìm là cả chuỗi a#b. Không lỗi. Chữ hiện dạng text.
TC-22	KW-IEC-07	Seed	search=a?b	UI	Empty state. Từ khóa được tìm là cả chuỗi a?b. Không lỗi. Chữ hiện dạng text.
TC-23	LEN-B-06	Seed	search= chữ a lặp 256 lần	UI	Empty state. FR-05 không báo lỗi độ dài. Chuỗi hiện dạng text.

Ma trận phủ

Mã	Test case
KW-VEC-01 .. 10	TC-02, TC-01, TC-03, TC-01, TC-04, TC-05, TC-06, TC-07, TC-08, TC-09
KW-IEC-01 .. 07	TC-15 và TC-16, TC-17, TC-18, TC-19, TC-20, TC-21, TC-22
LEN-B-01 .. 06	TC-08, TC-10, TC-11, TC-12, TC-13, TC-23
SP-B-01 .. 03	TC-08, TC-15, TC-16
CAT-VEC-01, CAT-B-01	TC-24
CAT-B-02	TC-25
CAT-B-03	TC-26
VIEW-VEC-01, VIEW-VEC-03	TC-27, TC-28
VIEW-VEC-02	TC-01..TC-26 (mọi test chạy ở 390 px)

Phủ điểm on/off/in/out (bước 3, phần A): A.1 → TC-10 (on), TC-08 (off/out), TC-01 (in). A.2 → TC-25 (on), TC-24 (off/out), TC-08 (in).

Test case riêng của mobile

Precondition số sản phẩm đặt trực tiếp bảng products (giữ N dòng đầu của seed theo id) và khôi phục seed sau test. Lượt chấm đặt độ rộng bằng wm size trên Android emulator: 320×711 và 768×1024.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-24	CAT-VEC-01, CAT-B-01	products rỗng	Mở màn home, không gõ	UI	Không có sản phẩm. Có trang trống với icon/hình minh họa và message (FR-24).
TC-25	CAT-B-02	Chỉ còn iPhone 15 Pro Max	Mở màn home	UI	Đúng 1 sản phẩm iPhone 15 Pro Max, giá 30.000.000 ₫.
TC-26	CAT-B-03	Còn iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra	Mở màn home	UI	Đúng 2 sản phẩm đó.
TC-27	VIEW-VEC-01	Seed	Màn 320 px, mở home	UI	Đủ 5 sản phẩm, không tràn ngang, tên và giá không bị đẩy ra ngoài màn.

TC ID	Miền/Biên được phủ	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result
TC-28	VIEW-VEC-03	Seed	Màn 768 px, mở home	UI	Như TC-27.

Tổng hợp

28 test case: 27 test chức năng và 1 kiểm tra bổ sung query thừa (TC-14). Kết quả chạy ở 05-execution-results.md.

6. Test summary hiện hành

Test chức năng:

Chức năng	Thiết kế	Đã chạy	PASS	FAIL	BLOCKED
FR-05 web	26	26	7	19	0
FR-11	28	28	23	5	0
FR-16	30	30	17	13	0
FR-05 mobile (Android emulator)	27	27	10	17	0
Tổng	111	111	57	54	0

Kiểm tra bổ sung query thừa: 23 (web) + 1 (mobile), đều PASS, không tính vào bảng trên. Số test FAIL không phải số bug.

7. Bug report và AI gap analysis

24 mã: 20 bug theo đặc tả, 4 mã đã kết luận không vi phạm đặc tả (BUG-07/12/13/19). BUG-24 là thứ tự Tab, lệch FR-21. BUG-01..23 có issue #44–#66 kèm ảnh. BUG-24 có issue #67. BUG-01/02/03 có ảnh riêng thấy đúng giá VND, alt="" và hai thẻ h1.

Mỗi thư mục có 06-ai-gap-analysis.md: nguyên nhân (prompt hẹp, giới hạn công cụ, độ phức tạp chức năng), cách khắc phục và gap còn lại. Lần cập nhật này ghi thêm: AI coi BVA thay được bước on/off/in/out; biến số sản phẩm có ở bước 1 nhưng bị bỏ ở bước 2; bộ mobile chép bộ web; ảnh bằng chứng FR-16 trùng nhau mà AI không mở ra kiểm tra.

8. AI, skill và hồ sơ nộp

AI Critique: ai-critique.md và .pdf. AI Audit: ai-audit-report.md và .pdf.

Skill: ../.cursor/skills/fr-domain-testing/SKILL.md, đã thêm bước on/off/in/out, quy tắc ảnh bằng chứng, miền riêng cho mobile và tách kiểm tra bổ sung khỏi summary. Video demo: https://youtu.be/b0SKlX8yYJU

Git commit log có commit riêng cho từng bước của lượt hiệu chỉnh này. Chưa xác minh việc chọn FR không trùng thành viên khác vì chưa có danh sách nhóm.

Tự đánh giá 99. Tên zip theo điểm đó: 23120175_HW02_AI_DomainTesting_099.zip.